1 일반사항

1.1 목적

2050년 탄소중립선언 및 정부 에너지정책 전환에 따라 태양광, 수열에너지 등 탄소중립사업(Net-Zero)이 확산 중이다. 현재 우리 공사에도 태양광이 다수 설치되어 있으나, 표준화된 설계모델이 없어 사업장별로 형태가 다르게 설치되어 있다. 따라서 그간의 에너지분야 기술 및 경험을 기반으로 태양광 사업 시 사업장별로 상이하게 적용되었던 설계 인자들을 표준화시키고, 그에 따른 표준설계모델을 구축하였다. K-water 에너지 사업의 구상 및 설계의 편의성을 제공하고, 안정적이고 효율적인 업무처리에 기여하는 등 표준설계모델 개발을 통해 공공부문 탄소중립사업의 선도적 역할을 수행함에 주목적이 있다. 더 나아가 지자체·해외사업 태양광 개발 시에도 표준설계모델 활용을 통하여 사업 확대 촉매 역할 수행 및 K-water의 이미지 제고를 하고자 한다.

1.2 적용 범위

▣ 본 가이드라인은 K-water 사업장에 설치 예정이거나, 운영 중인 태양광 에너지 발전설비 개대체에 적용한다.

▣ 본 가이드라인에 포함되지 않는 사항은 관련 법규, 지침, 기준 등을 참고하고, 각 설치 장소에 따른 특성을 고려한다.

1.3 기준 및 관련 법령

본 가이드라인 작성 시 적용한 국내·외 적용기준 및 규격은 <표 1-1>과 같다.

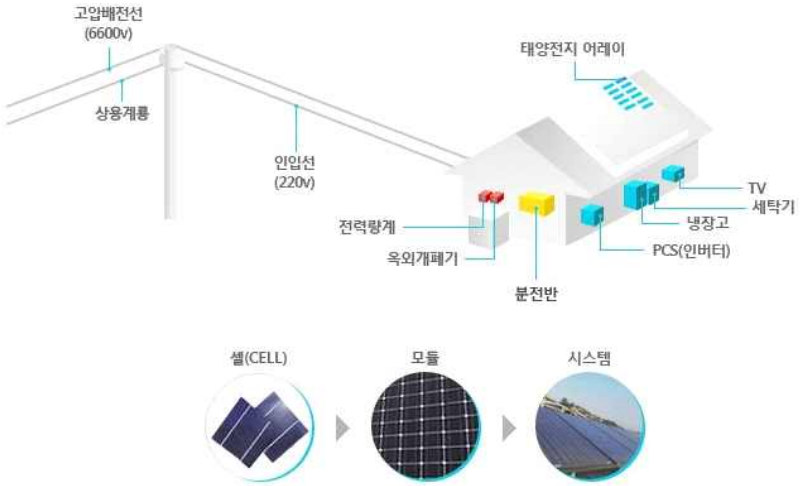
<표 1-1> 적용기준 및 규격

구 분		내 용
법령 및 규칙		• 전기사업법, 전기공사업법, 동시행령 및 시행규칙 • 신・재생에너지 개발 및 이용, 보급촉진법 • 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 기준/지침 • 분산형전원 배전계통 연계 기술기준 • 에너지이용합리화법 • 전력기술관리법 • 전기통신사업법 • 전기용품 안전관리법
기준 및 규격	국내	• 한전 분산형전원 배전계통 연계 기술기준 • 한전 수변전 및 배전설비설계기준 • 한전 접지설계기준 • K-water 전기공사 설계지침 • 국토부 건축전기설비 설계기준 • 국토부 조명설비설계 및 건축물 뇌보호시스템 설계기준 • 국토부 직류전원용량 산출기준 • 한국산업규격(KS) • 한전 기본공급약관 및 세칙 • 한전 송·배전용전기설비 이용규정 • 한국전기설비규정(KEC)
	국외	• ANSI(American national standards institute) • JIS(Japanese industry standards) • IEEE(Institute of electrical & Electronics engineers) • ISO(International organization for standardzation) • IEC(International electrotechnical commission)

2 태양광에너지 개요

2.1 태양광에너지 개요

태양광 발전은 태양의 빛 에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 발전기술로 햇빛을 받으면 광전효과에 의해 전기를 발생하는 태양전지를 이용한다. 태양광 발전시스템은 태양전지(Solar cell)로 구성된 모듈(Module)과 축전지 및 전력변환장치로 구성되어 있다.



<그림 2-1> 태양광발전 개념도

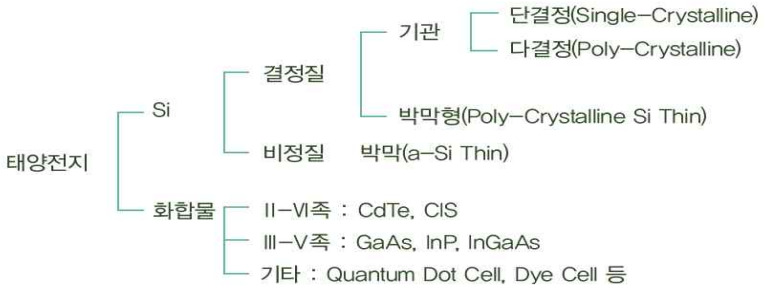
2.2 태양광에너지의 이해

2.2.1 태양광 발전 원리

(1) 태양전지(Solar cell)

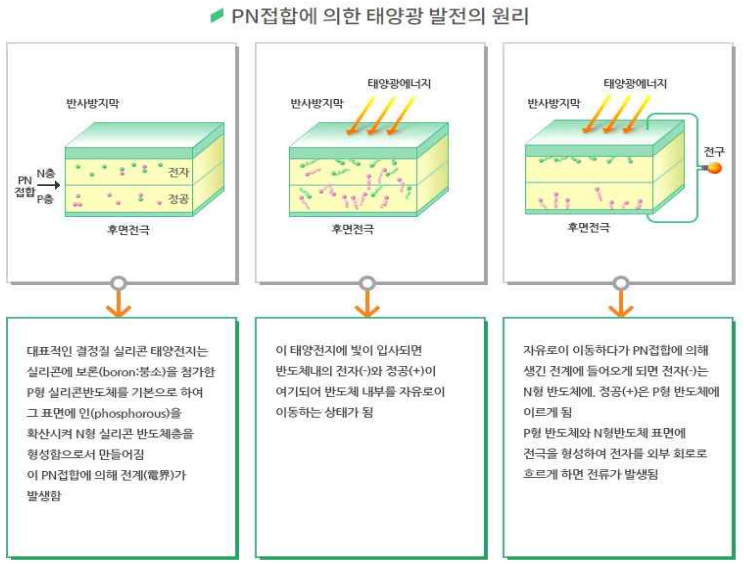
태양에너지를 전기에너지로 변환할 목적으로 제작된 광전지로서 금속과 반도체의 접촉면 또는 반도체의 PN접합에 빛을 조사(照射)하면 광전효과에 의

해 광기전력이 일어나는 것을 이용한다. 금속과 반도체의 접촉을 이용한 것으로는 셀렌광전지, 아황산구리 광전지가 있고, 반도체 PN접합을 사용한 것으로는 태양전지로 이용되고 있는 실리콘광전지가 있다. 재료에 따라서는 결정질실리콘, 비정질실리콘, 화합물반도체로 분류된다.



<그림 2-2> 태양전지의 종류

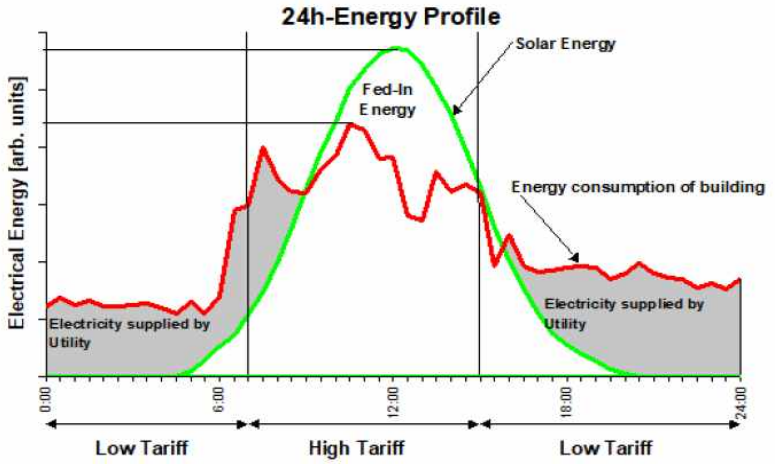
(2) PN접합에 의한 발전원리



<그림 2-3> PN접합에 의한 태양광 발전 원리

태양전지는 반도체기술의 발달과 반도체 특성에 의해 자연스럽게 개발되었으며, 대표적으로는 실리콘 태양전지가 있다. 태양전지는 전기적 성질이 다른 N(negative)형의 반도체와 P(positive)형의 반도체를 접합시킨 구조를 하고 있으며 이들 반도체의 경계 부분을 PN접합(PN-junction)이라 일컫는다. 이러한 태양전지에 태양빛이 닿으면 태양빛은 태양전지 속으로 흡수되며, 흡수된 태양빛이 가지고 있는 에너지에 의해 반도체 내에서 (+)와 (-)의 전기를 갖는 입자(정공(正孔:hole), 전자(電子:electron)가 발생하여 각각 자유롭게 태양전지 속을 움직이지만, 전자(-)는 N형 반도체 쪽으로, 정공(+)은 P형 반도체 쪽으로 모이게 되어 전위가 발생하게 된다. 이 때문에 앞면과 뒷면을 붙여 만든 전극에 전구, 모터와 같은 부하를 연결하게 되면 전류가 흐르게 되는데 이것이 태양전지의 PN접합에 의한 태양광발전의 원리이다.

2.2.2 태양광 발전의 특징



<그림 2-4> 시간별 건물부하와 태양에너지

[출처 : 2020 신재생에너지 백서_한국에너지공단]

태양광 발전의 첫 번째 특징이자 장점은 청정하면서 무한정한 태양에너지를 원료비용없이 사용할 수 있다는 것이다. 따라서 타 발전방식에 비해 유지

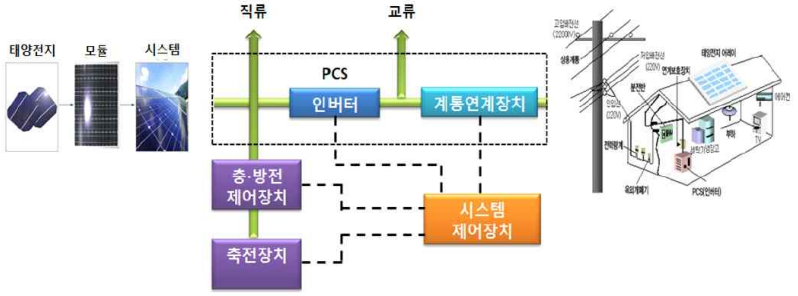
운영에 필요한 비용이 매우 낮다. 그리고 발전과정에서의 소음이 거의 없으며 환경오염이 발생하지 않는다. 하지만 태양빛은 낮에만 조사될 뿐만 아니라 날씨 상황에 따라 변경된다. 국내 신·재생에너지 보급통계 및 전력거래소 통계에 의하면 국내 가정용 태양광 발전시스템의 이용률은 15% 내외이다. 이는 하루 24시간 중 평균 3.6시간만을 발전한다는 것을 의미한다. 이용률은 지역별 일사량과 밀접한 연관이 있다. 타 발전원 대비 상대적으로 낮은 이용률이지만 <그림 2-4>와 같이 태양광 발전 특성상 전기 사용률이 높은 시간에 전력 생산량도 증가하기 때문에 첨두부하를 낮추는 역할을 함으로써 전체적인 경제성을 향상시킨다.

<표 2-1> 태양광의 장단점

구 분	장 점	단 점
내 용	• 에너지원이 청정·무제한 • 필요한 장소에서 필요량 발전가능 • 유지보수 용이, 무인화 가능 • 긴 수명(20년 이상)	• 전력생산량이 지역별 일사량에 의존 • 에너지 밀도가 낮아 큰 설치면적 필요 • 설치장소가 한정적, 시스템 비용이 고가 • 초기투자비와 발전단가 높음

2.2.3 태양광 시스템 구성 및 분류

(1) 태양광 시스템 구성



<그림 2-5> 태양광발전 시스템 및 구성 요소

[출처 : 2020 신재생에너지 백서_한국에너지공단]

태양광발전은 태양광을 직접 전기로 변환시키는 발전방식으로, <그림 2-5>는 태양광 발전시스템의 구성요소를 나타낸다. 태양광발전시스템은 발전기에 해당하는 태양광 모듈, 어레이, 전력저장기능의 축전장치, 태양전지에서 발전한 직류를 교류로 변환하는 전력변환장치인 PCS(Power Conditioning System), 시스템 제어 및 모니터링과 부하로 구성되어 있다.

태양광발전 시스템의 구성요소 중 가장 핵심 부품은 태양전지이다. 태양전지는 기본적으로 반도체소자이며 빛을 전기로 변환하는 기능을 수행한다. 태양전지의 최소 단위를 셀이라고 하는데 보통 셀 1장에서 나오는 전압이 약 0.5~0.6V로 매우 작기 때문에 여러 장을 직렬로 연결하여 수 V에서 수십 V 이상의 전압을 얻도록 패널 형태로 제작하여 이를 태양광모듈이라고 한다. 또한 이런 모듈을 여러 장으로 직병렬 연결함으로써 부하의 용량에 적합하게 연결하여 설치한 것을 태양광어레이라고 하는데, 이는 타 발전방식의 발전기에 해당한다. 전력변환장치인 PCS/인버터는 태양광어레이로부터 발생되는 직류전기를 상용주파수·전압의 교류로 변환하여 전력계통에 연계하여 전력을 송전하는 역할을 함과 동시에 시스템의 직류와 교류 측의 전기적인 감시 및 보호를 하는 구성요소로서, 태양광시스템 중에서 태양광모듈 다음으로 가격 비중이 높다.

(2) 태양광 시스템 분류

태양광발전시스템의 분류는 크게 하이브리드, 독립형, 계통연계형 등 3가지로 분류한다.



<그림 2-6> 태양광시스템 분류

① 하이브리드형

하이브리드형 태양광발전시스템은 태양광과 풍력, 디젤발전 등 타 에너지원에 의한 발전 방식과 결합된 방식 시스템을 말한다. 신재생에너지 특성상 유동적인 자연환경의 영향을 많이 받아 출력되는 에너지가 일정하지 않아 불안정하므로 공급이 어려운 단점이 있는데, 이러한 문제를 해결하기 위해 하이브리드형 태양광발전시스템 개발이 진행되고 있다.

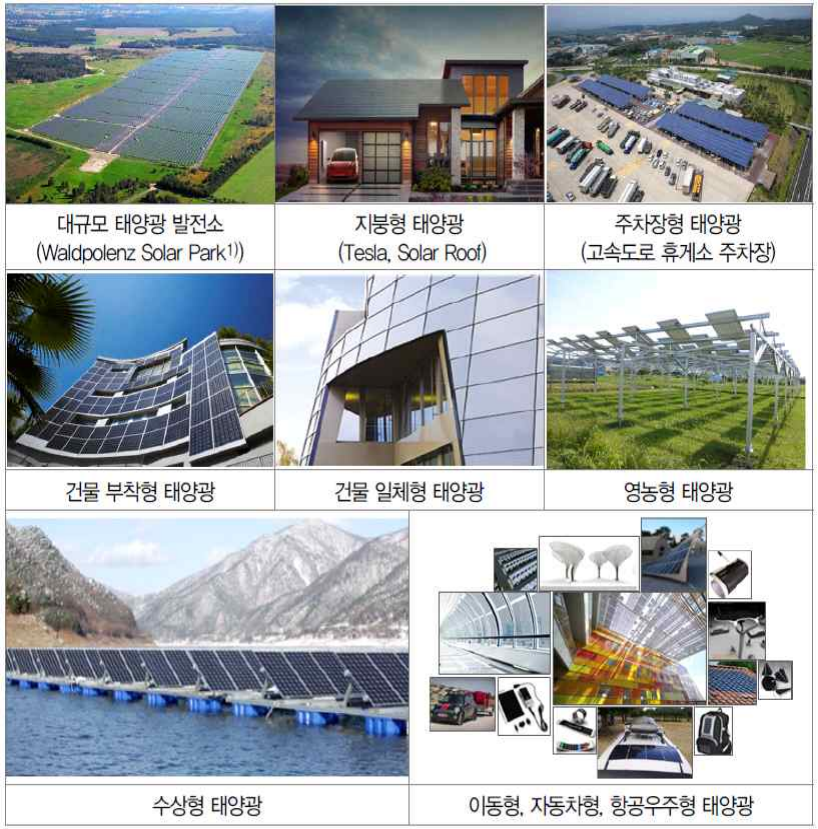
② 독립형

독립형 태양광발전시스템은 전기가 공급되기 어려운 외딴 지역에서 많이 사용하는 시스템이다. 태양광 모듈, 축전지, 인버터로 구성되어 있으며 발전한 전기는 소비하고, 남는 전기를 축전지(배터리)에 저장해두어 발전이 원활하지 않은 심야나 악천후 등에 전기를 사용할 수 있는 장점이 있다. 주로 등대, 중계소, 인공위성, 도서, 산간, 벽지 등에서 사용되고 있으며, 주요 목적은 전기요금 절약, 비상용 전력, 낚시, 캠핑, 휴대폰 및 PC 등의 전력원으로도 활용이 가능하다.

③ 계통연계형

계통연계형 태양광발전시스템은 태양광 발전으로 얻은 전기와 전력회사에서 공급하는 전기를 함께 사용하는 시스템을 말한다. 밤늦은 시간이나 천재지변, 폭우 등 태양광 발전으로 전력을 공급받기 어려운 상황에도 기존의 한전 계통으로부터 공급받을 수 있어 전력 사용에 용이하다. 주로 빌딩, 주택, 대규모 발전지역에서 사용하며 용량이 큰 발전사업의 경우 주변 고압 설비 등을 추가로 설치할 수도 있다. 계통연계형 태양광발전은 전기가 남을 경우 전력회사로 보내기 때문에 별도의 축전지가 필요 없으며, 보낸 전기량만큼 판매가 가능하다. 생산된 전력은 석유, 석탄 등의 기존 연료를 활용한 전력에너지원보다 판매단가(SMP)가 높고, 신재생에너지 공급의무가 있는 대형 발전사업자들에게 REC 판매가 가능하여 설치비 비용 대비 수익률이 높은 장점이 있다.

2.2.4 활용 분야



<그림 2-7> 태양광 발전의 활용

[출처 : 2020 신재생에너지 백서_한국에너지공단]

태양광은 다양한 설치 환경에 맞는 여러 가지 활용이 가능하다. 대규모 태양광 발전소의 경우 발전단가 측면에서의 장점이 있지만 넓은 설치 부지와 송배전만을 확보해야 한다. 따라서 별도의 공간 확보가 필요지 않은 환경 맞춤형 태양광 발전 보급도 확대되고 있다. 건물형 태양광 발전의 경우에도 단순히 지붕이나 옥상에 부착하는 형태 뿐만 아니라 건축물자재와 일체화 되는

건물 일체형 태양광 모듈도 개발되고 있다. 최근 미국의 한 회사에서 제안한 솔라루프와 같이 주택의 일반적인 지붕 형태와 같은 모양을 한 태양광 패널을 계기로, BIPV(건물 일체형 태양광 모듈, Building Integrated PV)가 대중들에게 더욱 많이 알려지게 되었다. 주택 뿐 아니라 대도시와 같이 미관이 중요시 되는 장소는 도심의 테마나 일체성이 시각적으로 중요하기 때문에 BIPV를 적용 시 심미성을 고려할 수 있는 장점이 있다. 그러나 BIPV를 적용하게 되면 일반적인 태양광발전소와 대비하여 출력이 감소할 뿐만 아니라 유지관리에 어려움이 있지만, 태양광모듈이 건축물자재로 사용되면 약간의 비용 추가만으로 전기를 생산할 수 있는 건물이 되는 것이다. 최근 대도시 중심으로 보급되고 있는 아파트 베란다형 태양광의 경우도 건축물 부착 태양광의 한 형태로 도심지역에서 적용가능한 기술로 주목받고 있다. 주차장 부지를 활용하는 경우 별도의 공간이 불필요할 뿐만 아니라 그늘막 형성 등 주차 편의를 증대할 수 있다. 최근 많은 고속도로 주차장에 태양광이 적용되고 있으며, 점차적으로 확대 될 것으로 보인다. 한편 농사도 짓고 발전도 하는 영농형 태양광과 저수지나 댐을 이용하는 수상태양광에 대한 개발 및 보급도 적극적으로 진행되고 있다. 영농형 태양광 발전은 농지가 상대적으로 일사량이 우수하다는 측면과 농지 감소를 최소화 할 수 있다는 장점이 있다. 수상태양광의 경우 유휴수면에 설치하여 공간문제를 해결하고, 환경 훼손이 적다는 장점 이외에도 수면냉각 효과로 발전효율이 증가하는 것으로 확인되었다. 이 밖에도 이동형 충전기용 태양광, 자동차용 태양광, 독립형 조명장치용 태양광, 항공 우주용 태양광 등이 개발되고 있다.

2.3 국내 · 외 설치 현황 및 용량

2.3.1 국내 현황

2021년 한국전력공사에서 발간한 제90호 한국전력통계에 의하면, 우리나라의 발전전력량 및 발전설비 추이는 아래와 같다. 발전량의 원별 비중은 기력발전이 가장 많이 차지하며, 원자력 발전, 복합 발전, 신재생에너지 발전 순이다. 2015년 이후 전체 발전전력량에서 신재생에너지가 차지하는 비율은 3.3%에서 5.6%까지 증가하였다. 발전설비의 용량은 2020년 기준 기력발전 설비의 용량이 가장 많으며, 다음으로는 복합발전, 원자력발전, 신재생에너지 발전설비이다. 2020년 기준 신재생에너지 설비의 총 용량은 18,739MW로 전체 발전설비에서 차지하는 비율이 15%로 2015년 6%와 비교하여 대폭 증가하였다.



<그림 2-8> 2020 발전전력량 추이

<표 2-2> 2020 발전전력량 추이 (단위: GWh)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
수력	5,798 (1%)	6,634 (1%)	6,995 (1%)	7,270 (1%)	6,247 (1%)	7,148 (1%)
기력	216,378 (41%)	222,623 (41%)	237,332 (43%)	237,498 (42%)	220,918 (39%)	189,426 (34%)
복합	100,598 (19%)	96,922 (18%)	99,619 (18%)	116,836 (21%)	110,289 (20%)	111,759 (20%)
원자력	164,762 (31%)	161,995 (30%)	148,427 (27%)	133,505 (23%)	145,910 (26%)	160,184 (29%)
신재생	17,318 (3%)	18,936 (4%)	24,145 (4%)	27,177 (5%)	30,526 (5%)	31,057 (6%)
집단	22,019 (4%)	32,537 (6%)	36,194 (7%)	47,033 (8%)	46,058 (8%)	45,567 (8%)
내연력	643 (0%)	573 (0%)	513 (0%)	528 (0%)	579 (0%)	405 (0%)
기타	-	-	-	-	1,367 (0%)	4,940 (1%)
합계	527,516	540,220	553,225	569,847	561,894	550,486



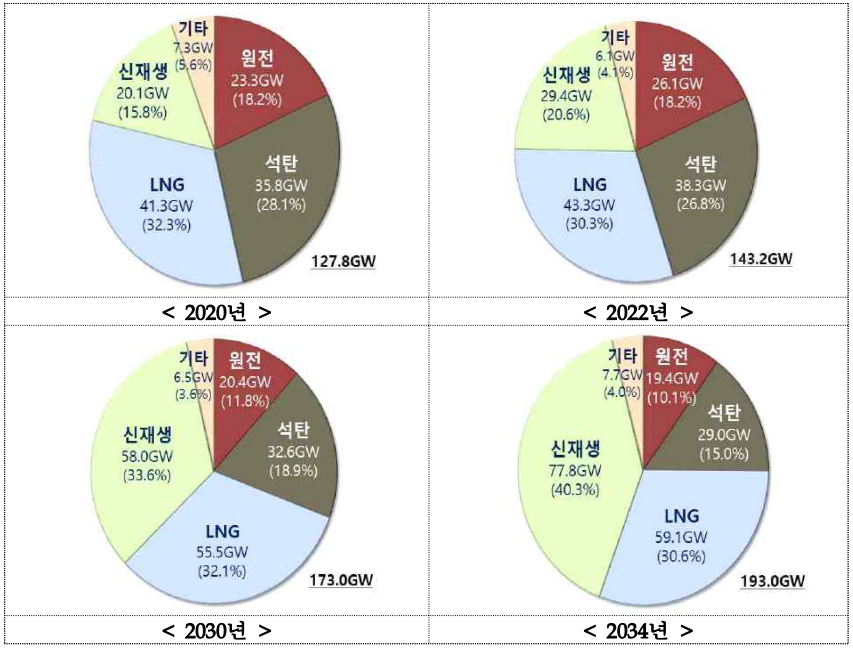
<그림 2-9> 2020 발전설비 추이

<표 2-3> 2020 발전설비 추이 (단위: MW)

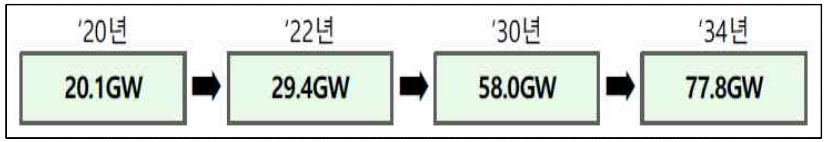
구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
수력	6,471 (7%)	6,485 (6%)	6,489 (6%)	6,490 (5%)	6,508 (5%)	6,506 (5%)
기력	21,611 (30%)	33,746 (32%)	38,265 (33%)	38,358 (32%)	38,101 (30%)	37,951 (29%)
복합	28,512 (29%)	28,512 (27%)	32,416 (28%)	31,224 (26%)	32,846 (26%)	33,013 (26%)
원자력	21,716 (22%)	23,116 (22%)	22,529 (19%)	21,850 (18%)	23,250 (19%)	23,250 (18%)
신재생	5,649 (6%)	7,477 (7%)	9,187 (8%)	11,623 (10%)	14,250 (11%)	18,739 (15%)
집단	5,360 (5%)	6,200 (6%)	7,682 (7%)	9,208 (8%)	9,191 (7%)	9,191 (7%)
내연력	330 (0%)	329 (0%)	339 (0%)	339 (0%)	341 (0%)	176 (0%)
기타	-	-	-	-	852 (1%)	366 (0%)
합계	97,649	105,865	116,907	119,092	125,339	129,192

「제9차 전력수급계획(2020~2034)」(산업통상자원부 공고 제2020-741호, 2020.12.28.)에 따르면 전력구성 전망은 <표 2-4>와 같다. 전체 전력구성원 중 신재생에너지의 비율은 2020년에는 15.8%, 2022년에는 20.6%, 2024년 33.6%, 2034년 40.3% 달성을 목표로 한다.

<표 2-4> 전력구성 전망(~2034년)

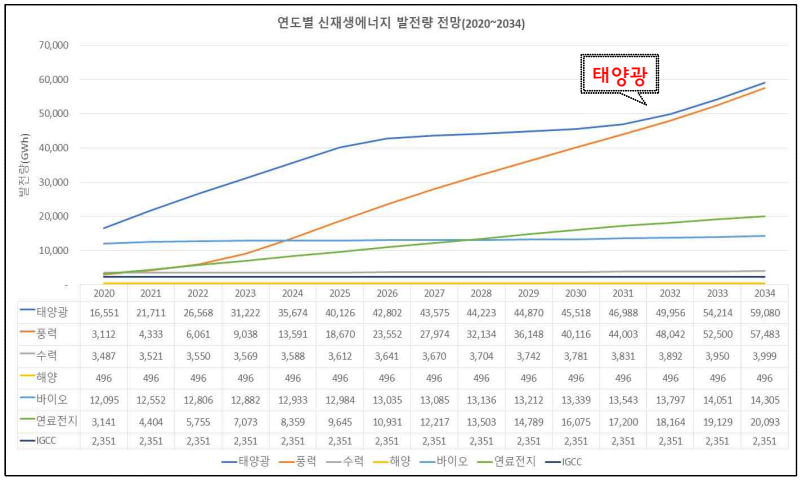


신재생에너지 발전설비의 용량 목표는 <그림 2-10>과 같다. 재생에너지 3020, 수소경제활성화 로드맵, 3차 에너지기본계획, 신재생에너지법 개정(19.10월), 그린뉴딜 계획 등을 반영하여 작성되었다. 이 중 태양광설비의 목표는 2034년 45.6GW 설치로, '34년 신재생에너지 전체의 59% 수준이다.



<그림 2-10> 신재생에너지 설치 계획

<그림 2-11>은 연도별 신재생에너지 발전량 전망이다. 신재생에너지 중 태양광 에너지의 발전량이 가장 많은 비율을 차지하며, 2034년까지 신재생에너지의 전체 발전량 목표는 157,807GWh이며, 이 중 태양광 에너지 발전량 목표는 1/3 수준인 59,080GWh이다.

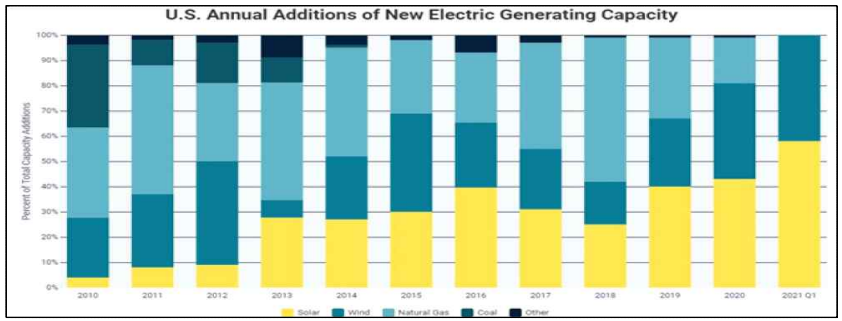


<그림 2-11> 연도별 신재생에너지 발전량 전망

2.3.2 국외 현황

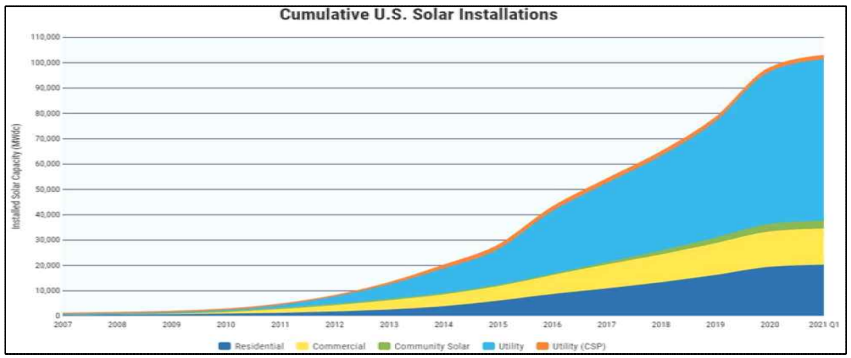
(1) 미국

미국 신재생에너지 산업 중 태양광 발전을 이용한 에너지 생산이 가장 빠르게 성장 중이다. <그림 2-12>는 미국 태양광협회에서 제시한 미국 내 신재생에너지 동향으로, 2020년 기준으로 신재생 에너지 부분에서 태양광이 차지하는 비율은 40% 이상인 것으로 조사됐으며, 향후 더 높아질 것으로 전망된다.



<그림 2-12> 미국 신재생에너지 동향

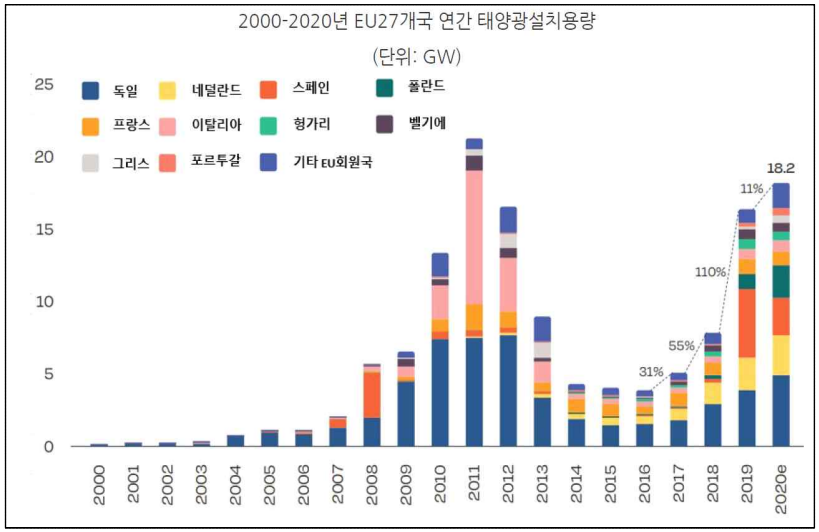
미국 내 태양광 설치 비중은 2015년을 기점으로 크게 성장했으며, 그 중 가정용(Residential) 및 대규모 발전 부분(Utility)이 많이 증가하였다.



<그림 2-13> 미국 태양광 발전 설치 현황

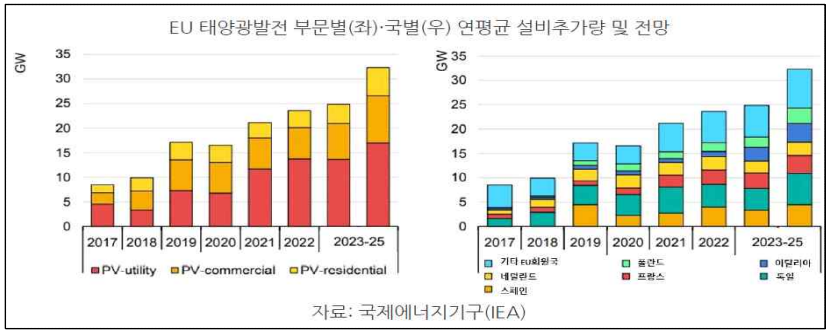
(2) 유럽

유럽태양광에너지협회(Solar Power Europe)에 따르면, 2020년 EU 회원국 태양광 발전설비 설치 용량은 18.2GW로 전년 대비 11% 증가하였으며, 2011년 21.4GW이래 최고 용량을 경신하였다. 국가별로는 독일(4.8GW), 네덜란드(2.8GW), 스페인(2.6GW), 폴란드(2.2GW), 프랑스(0.9GW) 등이 있으며 주요 5개국은 EU전체 태양광 발전 설치 용량의 74%를 차지한다. 현재까지 EU 회원국에서 제출한 국가에너지·기후계획안(NECPs)을 참고했을 때 앞으로 10년간 연평균 19.8GW 태양광 발전설비가 추가될 것으로 예상된다.



<그림 2-14> EU 27개국 연간 태양광 설치용량

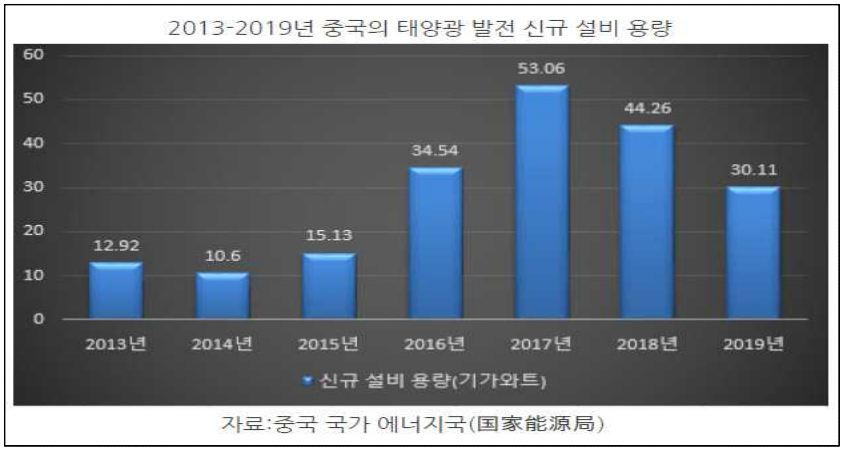
유럽 태양광시장은 태양광 발전소 등 대규모 설비, 상업용 발전설비, 주거용 발전설비로 분류된다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 대규모 태양광 발전설비는 2021년 전체 태양광 개발 프로젝트 중 41%를 차지하고, 2023~2025년에는 연평균 55%를 차지하며 유럽 태양광 발전시장의 핵심적인 역할을 할 것으로 보인다.



<그림 2-15> EU 태양광발전 연평균 설비추가량 및 전망

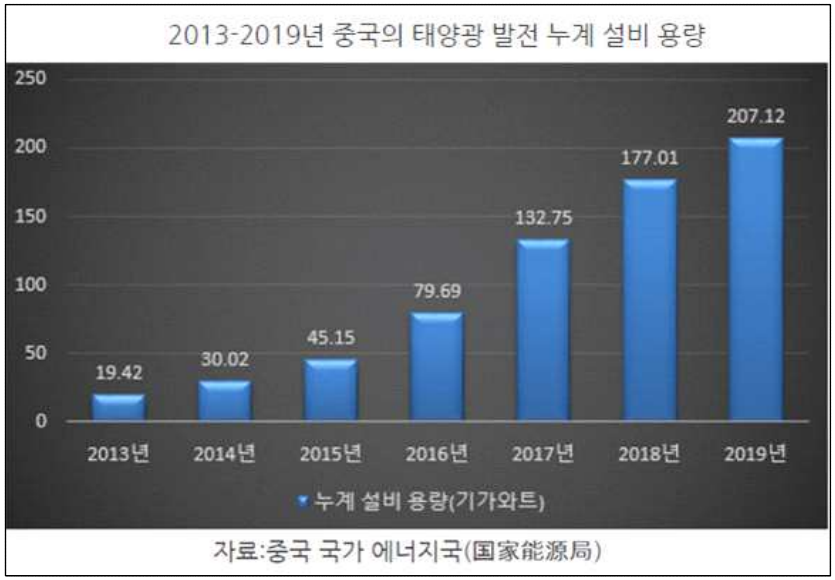
(3) 중국

중국의 태양광 발전 산업은 빠른 속도로 발전하고 있으며, 특히 2013년 이래로 중국 정부의 적극적인 지원책에 힘입어 태양광 산업은 중국에서 폭발적인 성장을 보이고 있다. 중국 국가 에너지국의 통계에 따르면, 2017년 중국 태양광 신규 설비 용량은 53.06GW로 사상 최고치를 기록하였고, 2018년에 신정책의 영향으로 태양광 발전 신규 사업의 수량이 점차 줄어들고 있는 상황이다.



<그림 2-16> 중국 태양광 발전 신규 설비 용량

중국 국가 에너지국 통계에 따르면 2013년 이후 중국의 태양광 누계 설비 용량은 빠르게 증가하였다. 2013년에 누계 설비 용량은 19.42GW에 불과했으나 2019년에는 207.12GW로 크게 늘었으며, 2013~2019년간에 태양광 발전의 누적 설비 용량은 10배 이상 증가하였다.

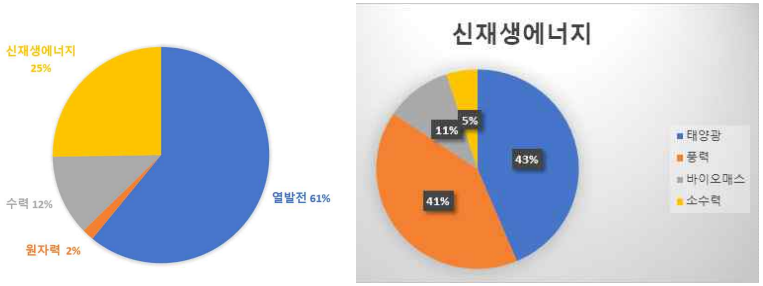


<그림 2-17> 중국 태양광 발전 누계 설비 용량

(4) 인도

인도의 태양광 시장 규모는 세계 3위이다. 인도는 파리협약에 따라 2030년까지 2005년 대비 33~35%의 탄소집약도 감축 목표를 제시하였고, 국가 전력생산 중 신재생에너지 비중을 40%까지 상향하겠다고 발표했다. 그동안의 성장세를 봤을 때 인도의 신재생에너지 시장은 계속해서 커질 것이며 태양광이 그 중심을 차지하고 있다. 인도 정부는 2030년까지 450GW 용량의 신재생에너지 설비를 설치 예정이며, 그 중 280GW 이상을 태양광 설비로 계획하고 있다. 태양광 발전 용량은 2016년도 7,000MW에서 2021년도 4만2,000MW로 6배의 성장세를 보였다. 특히 2021년도 태양광 발전용량은 42,335MW로 처음

으로 풍력 발전 용량을 초과하였다. 인도의 신재생에너지부(MNRE)는 전국 태양광 설치 잠재 용량을 748GW로 산정하고 있어 현재 42GW 대비 성장 가능성은 아직 많다고 볼 수 있다.



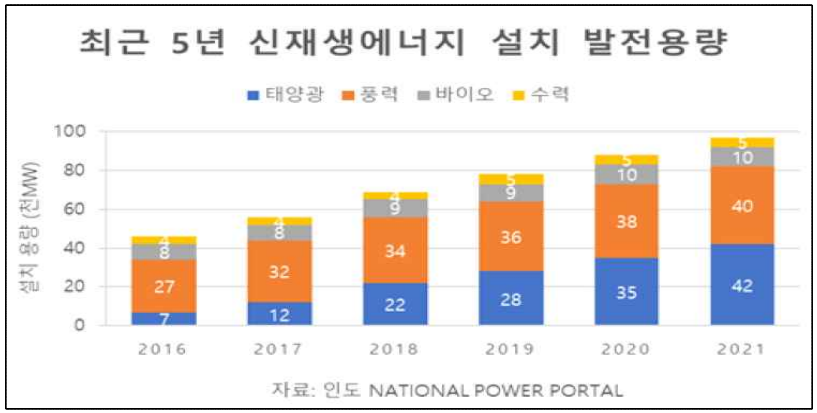
<그림 2-18> 인도 전력구성비율(좌), 신재생에너지 구성비율(우) (인도 CEA, 2016.)

<표 2-5> 인도 전력설비 발전 용량

구 분	열발전	원자력	수력	신재생에너지	합계
발전량[MW]	234,058	6,780	46,322	96,956	384,116
비중[%]	60.9	1.8	12.1	25.2	100

<표 2-6> 인도 신재생에너지 발전 용량

구 분	태양광	풍력	바이오매스	소수력	합계
발전량[MW]	42,335	39,487	10,340	4,794	96,956



<그림 2-19> 인도 최근 5년 신재생에너지 설치 용량

3 표준설계모델

3.1.1 표준설계모델 수립 방향

태양광 설계 표준화를 위한 기본요소 및 설계인자를 체계적으로 분류한 후 표준화를 위한 Factor를 선정하고, 설계 기본요소 및 주요 설계인자에 대한 표준화를 통해 태양광 표준설계모델 Matrix Platform을 구축한다. 구축된 표준설계모델을 「K-water 광역정수장 탄소중립(Net-Zero)사업」의 1차년도 사업장인 11개소(일산, 화성, 충주 등)에 시범 적용 후 검증을 통해 표준설계모델을 수립하여 지자체 및 해외사업으로 확대적용 할 예정이다.



<그림 3-1> 태양광시스템 표준설계모델 방향

3.2 태양광 설계흐름도

태양광 발전설비 설계 시 가장 먼저 필요한 설비 용량 검토 및 용도를 선정하고, 시스템 형식 선정 및 구성을 결정한다. 그 다음은 설치 장소 및 방식을 선정하고, 태양광 모듈과 인버터를 선정한다. 기자재 선정이 완료되면 태양광 어레이 구조물을 설계하고, 주변 장치와 주변 장치의 설치 장소를 선정한다. 마지막으로 경제성을 고려해 사업비를 산정한다. 자세한 내용은 <표 3-1>에 수록하였다.

<표 3-1> 태양광 설계 흐름도

구 분	세 부 내 용
설비용량 검토 및 용도 선정	▪ 탄소중립(Net-zero), 전력사용량 등을 고려한 필요용량 검토 ▪ 설치대상 및 용도 선정
↓	
시스템 형식 선정 및 구성	▪ 시스템 형식 선정 ▪ 시스템 구성
↓	
설치장소 및 방식 선정	▪ 설치장소 선정 ▪ 설치방식 선정 ▪ 방위각 및 경사각 결정 ▪ 설치가능 면적의 선정
↓	
태양광 모듈 및 인버터 선정	▪ 태양광 모듈 선정 ▪ 인버터 선정
↓	
태양광 어레이 설계	▪ 태양광 어레이 직·병렬회로 수 산정 ▪ 태양광 어레이 이격거리 결정 ▪ 태양광 어레이 구조물 설계
↓	
주변장치 선정	▪ 주변장치 선정 ▪ 주변장치 설치장소 선정
↓	
사업비 산정	▪ 경제성을 고려한 사업비 산정

3.3 설계 시 고려사항

태양광 설비 설계 시 고려해야 할 사항은 <표 3-2>와 같다. 먼저 설치 위치 결정 시 일사조건이 양호해야 하고, 옥상이나 정수지, 침전지 등 구조물 상부에 태양광 설비 설치 시 하부 구조물의 안정성을 검토해야 한다. 그리고 태양광 설비와 구조물과의 조화, 경제성, 시공성 및 유지보수의 적정성 등을 종합적으로 고려하여 검토한다. 시스템 구성 검토 시에는 최적 시스템을 구성할 수 있도록 성능, 효율, 경제성, 유지보수 등을 고려하여야 하며, 최대 발전량을 낼 수 있도록 검토해야 한다. 마지막으로 재무적 타당성 분석 시 경제성을 확보하기 위해 공사비를 최소화할 수 있는 방안을 검토한다.

<표 3-2> 설계 시 고려사항

구 분	일반적 측면	기술적 측면
설치위치 결정	• 양호한 일사조건	• 모듈 배치 방향별 발전효율 검토
구조물 안정성 검토	• 안정성	• 하부 구조물의 구조적 안정성 검토
설치방법 결정	• 구조물과의 통합성 • 경제성	• 태양광 발전과 구조물과의 조화 검토 • 시공성 및 유지보수의 적정성
태양광 모듈 선정	• 시장성 • 제작 가능성 • 제작 기간	• 설치 형태에 적합한 모듈 선정 • 최신의 고효율 적용 검토 • 온도, 전압, 전류 특성 • 조달 문제점 여부
태양광 어레이 설계	• 조화로움 • 실용성 • 실현 가능성 • 설계의 유연성 • 경제성	• 경사각, 방위각의 결정 • 풍속, 풍압, 지진 고려 • 구조물과의 결합방법 결정 • 구조 안전성 • 시공방법 • 유지관리
설치면적 및 시스템 용량 결정	• 대상지 면적 • 모듈 크기	• 어레이별 모듈수 • 어레이 구성 방식 • 계절별 일조시간 및 경사각
시스템 구성	• 최적시스템구성 • 실시설계 • 사후관리 • 복합시스템 구성방안	• 성능과 효율 • 어레이 구성 및 결선방법 결정 • 계통연계 방안 및 전력공급 방안 • 배선의 경제성(전압강하 및 경로) • 발전량 시뮬레이션 • 모니터링 방안
구성 요소별 설계	• 최대발전보장 • 기능성 • 보호성	• 최대전력 추종제어(MPPT) • 역전류 방지 • 단독운전 방지 • 최소 전압강하 • 내 · 외부 설치에 따른 보호기능
사업비의 적정성	• 경제성	• 공사비 최소화 • 연간 발전량 산출 및 재무적 타당성

3.4 설계인자 표준화

3.4.1 설계인자

태양광시스템 표준화를 위하여 설계에 필요한 기초자료, 설계인자, 설치장소를 각각의 기준으로 분류하였다. 먼저 기초자료는 태양광 설치장소 및 설치형식 선정, 직렬회로 수 결정 등을 위하여 일사량, 기온, 음영 등 설치 환경을 고려한다. 그리고 태양광 어레이 구조물 및 하부 구조의 안정성 검토를 위하여 설치 예정지역의 최대풍속, 적설하중 등을 조사해야 한다. 또한 발전판매용 및 상계거래용의 경우 한전 계통과의 연계를 위하여 사업대상지 인근에 경유하는 배전선로 여부, 여유용량 및 계통연계 가능여부 조사가 필요하다. 두 번째로 설계인자는 표준화를 위하여 크게 모듈, 인버터, 회로 구성방안, 어레이, 구조체로 나누었다. 마지막으로 설치 장소는 정수지, 주차장, 대지 등 지상, 건축물 옥상, 침전지 상부로 구분하였다. 위에서 구분한 인자를 바탕으로 대상지별 시스템 구성은 Matrix를 통해 태양광시스템 표준화를 하였다.



<그림 3-2> 태양광시스템 표준화

3.5 기본요소 정립

3.5.1 기후조건

일사량 및 기온은 개발대상 지역별 30년간 기상자료를 활용한다. 일사량은 30년간 평균 일사량을 적용하여 태양광 설비의 연간 발전량을 산정하고, 최저기온은 30년 평년 기온자료 중 최저온도를 적용하여 직렬회로수를 산정한다. 방위각은 태양광설비의 설치 각도를 말하며, 그림자의 영향을 고려하여 설치하여야 한다. 설치 원칙은 그림자의 영향을 받지 않는 곳에 정남향으로 설치하는 것으로 한다. 그러나 현장 여건을 고려하여 최대한 주변에 일사량을 저해하는 장애물이 없어야 하며, 동지 기준 오전 9시에서 오후 3시 사이에 모듈 전면에 음영이 없이 설치한다. 또한, 주변 지장물 현황, 건축물 상부 설치 시 건축물의 방향 등 외부 환경의 영향으로 인하여 정남향으로 설치가 곤란한 경우 정남향을 기준으로 동·서로 45도 이내에서 설치한다.

<표 3-3> 설치대상지의 기후조건

구 분	세 부 내 용
일사량	· 개발대상의 기상자료를 활용하여 지역별 30년 평균 일사량 적용
기온	· 개발대상의 기상자료를 활용하고, 직렬회로 선정을 위해 지역별 30년 평년 기온자료 중 최저온도 적용
방위각	· 그림자의 영향을 받지 않는 곳에 정남향 설치를 원칙으로 하되, 정남을 기준으로 동,서로 45도 내에서 설치
음영	· 주변에 일사량을 저해하는 장애물이 없어야 하며 동지 기준 오전 9시에서 오후 3시 사이에 모듈 전면에 음영이 없이 설치

3.5.2 구조체지지대

구조체 지지대의 설계를 위하여 <표 3-4>와 같이 고정하중, 풍압하중, 적설하중, 지진하중 등을 고려해야 한다. 고정하중은 모듈 및 구조체 등의 중량을 가산하여 산정하고, 풍압하중은 각 지역별 최대풍속을 적용하여 최악의 상황을 고려해 산정한다. 적설하중은 해당 지역의 지상적설하중을 적용하고, 지진하중은 지역별로 해당 지역의 지진등급 및 지진계수를 고려하여 산정한다. 구조체 지지대 설계 시 위와 같이 산정된 각 하중 조건들을 고려하여 구조적으로 안전하게 설계하여야 한다.

<표 3-4> 구조체 지지대 설계 위한 고려사항

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="4">세 부 내 용</th></tr>
<tr><td>고정하중</td><td colspan="4">· 모듈 및 구조체 등의 중량을 가산하여 고정하중 산정</td></tr>
<tr><td>풍압하중</td><td colspan="4">· 지역별 최대풍속 적용하여 풍압하중을 산정
<table><tr><th>지 역</th><th>최대풍속
(단위 : m/sec)</th><th>지 역</th><th>최대풍속
(단위 : m/sec)</th></tr><tr><td>서울, 경기</td><td>30</td><td>부산,대구, 경남,경북</td><td>45</td></tr><tr><td>강원</td><td>40</td><td>광주, 전남,전북</td><td>40</td></tr><tr><td>대전, 충남, 충북</td><td>40</td><td>제주</td><td>40</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>적설하중</td><td colspan="4">· 지역별 적설하중 적용하여 적설하중 산정
<table><tr><th>지 역</th><th>지상적설하중
(단위 : kN/㎡)</th><th>지 역</th><th>지상적설하중
(단위 : kN/㎡)</th></tr><tr><td>울릉군, 대관령</td><td>7.0</td><td>인천</td><td>0.8</td></tr><tr><td>강릉시</td><td>3.0</td><td>그 외 지역</td><td>0.5</td></tr><tr><td>속초시</td><td>2.0</td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>지진하중</td><td colspan="4">· 지역별 지진등급 및 지진계수을 고려하여 지진하중 산정
<table><tr><th>지진구역</th><th>해당구역</th><th>지진계수</th><th>비 고</th></tr><tr><td>Ⅰ</td><td>그 외 지역</td><td>0.14g</td><td></td></tr><tr><td>Ⅱ</td><td>강원도 북부, 제주도</td><td>0.22g</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

3.5.3 계통연계

마지막으로 태양광 발전설비의 계통연계 시 <표 3-5>와 같이 각 기준에 따라 연계한다. 소내소비용은 소내에 연계하며 설비용량이 500kW 미만인 경우 380V 저압 연계, 500kW 이상의 경우 22.9kV 특고압 연계를 한다. 발전판매용의 경우 한전 배전선로에 연계하며, 한전 분산형전원 배전계통 연계 기술기준에 따라 설비용량이 500kW 미만은 저압, 500kW 이상은 특고압 연계를 한다. 한전 계통에 연계 시 허용 전압변동률은 한전 분산형전원 배전계통 연계 기술기준 제16조(순시전압변동)에 의거하여 특고압(22.9kV)은 전압변동률 3%이내, 저압(220V/380V)은 전압변동률 6% 이내로 적용한다.

<표 3-5> 계통연계 기준

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>분산형전원 용량</th><th>계통연계</th><th>연계전압</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">소내소비용</td><td>설 비</td><td>500kW 미만</td><td rowspan="2">소 내</td><td rowspan="2">저 압</td><td>3상 380V</td></tr>
<tr><td>건축물</td><td>500kW 이상</td><td>3상 22.9kV</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">발전판매용</td><td>500kW 미만</td><td rowspan="3">한 전
배전선로</td><td>저 압</td><td>단상 220V, 3상 380V</td></tr>
<tr><td>500kW～10,000kW</td><td>특고압</td><td rowspan="2">3상 22.9kV</td></tr>
<tr><td>10,000kW～20,000kW</td><td>특고압</td></tr>
</table>

3.6 Factor별 표준설계모델(안)

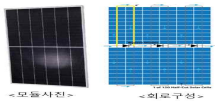
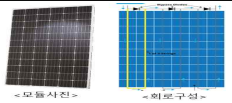
3.6.1 태양광 모듈

태양광 모듈 형식은 최근 많이 적용되는 단결정질 및 박막형 모듈을 <표 3-6>과 같이 비교·검토하였다. 효율이나 설치용량, 설치면적, 모듈단가, 미관 등을 종합적으로 고려하여 단결정질 모듈이 가장 적합하다. 모듈의 회로구성 방식으로는 일반모듈, Half-Cut모듈로 구분할 수 있다. 일반모듈의 경우 Half-Cut 모듈에 비하여 음영에 대한 출력 손실이 크고, 국내 제작사의 경우 현재까지는 375W 용량의 모듈이 존재하고, 추가 개발을 진행하고 있지 않다. Half-Cut 모듈은 일반모듈과 동일한 크기이나 최대 20% 더 큰 용량의 모듈로 제작이 가능한 장점이 있다. 또한 일반모듈에 비해 음영 발생에 의한 출력 손실이 작다. 따라서 태양광 모듈은 단결정질의 Half-Cut 모듈로 선정하였다.

<표 3-6> 태양광 모듈 비교(1)

<table>
<tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">단결정질 모듈</th><th colspan="2">박막형 모듈</th><th rowspan="2">비 고</th></tr>
<tr><th>비결정질</th><th>결정질</th></tr>
<tr><td>이 용 율</td><td>높음(14～16%)</td><td colspan="2">낮음(12～13%)</td><td rowspan="2">동일
용량시</td></tr>
<tr><td>설치면적</td><td>小</td><td>大</td><td>大</td></tr>
<tr><td>모듈단가</td><td>中</td><td>大</td><td>小</td><td>W당</td></tr>
<tr><td>미 관</td><td>좋음(깔끔함)
  </td><td>나쁨(찌그러짐)
  </td><td>좋음(깔끔함)
  </td><td></td></tr>
<tr><td>설치용량</td><td>大</td><td>小</td><td>小</td><td>동일면적</td></tr>
</table>

<표 3-7> 태양광 모듈 비교(2)

<table>
<tr><th>구 분</th><th>Half-Cut 모듈</th><th>일반모듈</th></tr>
<tr><td>사 진</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>특 징</td><td>· 동일크기로 일반모듈보다 더 큰 용량(최대 20%)의 모듈 제작가능
· 일반모듈에 비해 음영 발생에 대한 출력 손실이 작음</td><td>· Half-Cut 모듈에 비해 음영에 대한 출력 손실이 큼
· 국내 제작사의 경우 추가 개발을 진행하고 있지 않음
※ 최대제품 모듈용량 : 375W</td></tr>
</table>

모듈 종류로는 <표 3-8>과 같이 수상용, 육상용 모듈이 있다. 수상용 태양광 모듈의 정식 명칭은 친환경 고효율 태양광 모듈로 물의 영향에 대한 내습성, 방수등급, 절연강도 등이 우수하고 수질 오염 등에 대비하여 Pb Free 기능을 갖춘 고내구성 친환경 모듈이다. 따라서 저수지, 댐, 침전지 등 수면 상부에 태양광 설비를 설치할 경우에는 친환경 고효율 태양광 모듈을 적용한다. 육상용 태양광 모듈은 Pb Free는 적용되어있지 않으나, 수상용 모듈에 비하여 가격이 저렴하므로 경제성을 고려하여 건물 상부, 주차장, 일반 대지 등에 설치 시에는 육상용 태양광 모듈을 적용한다.

<표 3-8> 수상 및 육상태양광 모듈 비교

구 분	친환경 고효율 태양광 모듈 (수상용 태양광 모듈)	육상용 태양광 모듈
사 진		
설치장소	저수지, 댐, 침전지 등	건물, 대지 등
모듈방수	IP67	IP64
Pb Free	적용	미적용

태양광 모듈 용량으로는 경제성, 정격효율, 자재 수급성 등을 고려하여 2021년 현재 시점을 기준으로 제작 가능한 최대 용량으로 선정하였다. 육상용의 경우 480Wp, 수상용은 450Wp 용량의 모듈을 적용한다.

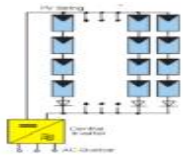
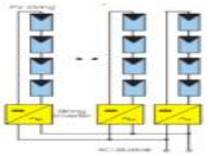
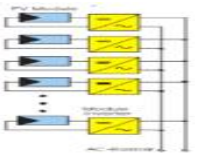
<표 3-9> 태양광 모듈 용량 비교

구 분	셀유형	용량	세로	가로	두께	금 액 (원/W)	비 고 (인증예정)
육상용	단결정	480W	1,043 ㎜	2,275 ㎜	40 ㎜	230,400원 (480원/W)	6월
수상용	단결정	450W	1,030 ㎜	2,171 ㎜	35 ㎜	225,000원 (500원/W)	참고: 475W 11월 인증예정

3.6.2 인버터

인버터는 태양전지에서 발생한 직류전력을 교류전력으로 변환시키는 기기이다. 인버터의 형식에는 <표 3-10>과 같이 중앙 집중형, 스트링형, 모듈형 인버터 등이 있다. 중앙집중형 인버터의 경우 병렬 스트링에 인버터를 적용하는 방식이며, 구조가 간단하고 유지보수가 용이하다. 또한 고효율, 저비용이며 산업용 발전시스템에 주로 적용한다. 단점으로는 고장 시 시스템 전체가 동작 불가하다는 점이 있다. 스트링형 인버터는 각 스트링별로 인버터를 적용하는 방식으로, 스트링별 MPPT제어가 가능하며 부분적 음영에 효과적이다. 주로 중용량 발전시스템에 적용하며, 다수의 인버터를 설치해야하므로 경제성이 다소 떨어진다. 마지막으로 모듈형 인버터는 각 모듈별로 인버터를 적용한다. 저효율이며, 인버터 대수가 늘어나 유지보수가 곤란하고 대용량 구현 시 비용부담이 증가한다. 장점으로는 모듈별로 MPPT 제어가 가능하며, 별도의 DC 배선이 불필요하게 된다. 모듈형 인버터는 소용량 발전시스템에 주로 적용한다. 태양광에너지 표준설계모델에는 채널 감시가 가능하고, 설치면적, 유지관리성 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여 중앙집중형 인버터를 선정하였다.

<표 3-10> 인버터 형식 비교

구 분	중앙 집중형 인버터 (Central Inverters)	스트링형 인버터 (String Inverters)	모듈형 인버터 (Moudle Inverter)
구 조			
인버터	병렬 스트링에 인버터 적용	스트링별 인버터 적용	모듈별 인버터 적용
특 징	• 구조간단, 유지보수 용이 • 고효율, 저비용 • 산업용 발전시스템 •고장 시 시스템 전체 동작 불가	• 스트링별 MPPT 제어 가능 • 부분적인 Shading에 효과적 • 중용량 발전시스템 • 다수의 인버터 설치 필요	• 저효율, 유지보수 곤란 • 대용량 구현시 비용부담 • 모듈별 MPPT 제어 가능 • 별도의 DC배선 불필요 • 소용량 발전시스템

인버터는 국내 제작 사례를 <표 3-11>과 같이 분류하였다. MPPT 전압은 위 제작 사례를 고려하여 중간범위인 550V_{DC}~830V_{DC}으로 선정하고, 최대입력전압(V_{OC})은 현재 저용량은 1,000V_{OC}가 최소값이나, 최근 대용량의 경우 1,500V_{OC} 인버터가 제작되고 있는 추세로 향후 저용량도 1,500V_{OC}로 제작이 예상된다. 따라서 최대입력전압 값은 최소 1,000V_{OC} 이상으로 선정하였다.

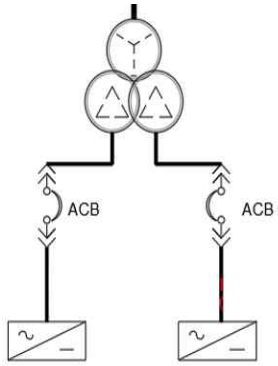
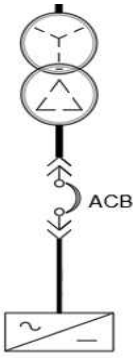
<표 3-11> 인버터 사양 비교

항 목	A 社			B 社			C 社		
정격용량 [kW]	100	500	1,000	50※	500	1,000	100*	500	1,000
정격전압 [V]	380	380	380	380	380	380	380	380	380
최대입력전류 [A]	200	850	1,698	260	1,223	1,667	90	1,022	1,910
최대입력전압 [V_{OC}]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,050	1,100	1,100
MPPT전압 [V_{DC}]	580~800	550~800	550~800	200~1,000	450~850	570~850	580~850	560~830	550~830
인버터 사진									

인버터 구성은 멀티구성 또는 단일로 구성하는 방안이 있다. 멀티 구성 시 인버터 개수가 2대 이상이므로, 1대 고장 시 나머지 인버터로 발전이 가능한 장점이 있다. 그러나 인버터 대수가 늘어남으로써 전기실 내의 필요 면적이 증가하게 되며, 시스템이 다소 복잡해지고 공사비가 증가하는 단점이 있다. 단일 구성은 인버터를 1대 설치하는 것이므로 고장 시 보수가 완료 될 때까지 일정기간 발전이 불가하다. 그러나 필요면적이 상대적으로 작으며, 시스템이 단순하고 공사비가 낮은 장점이 있다.

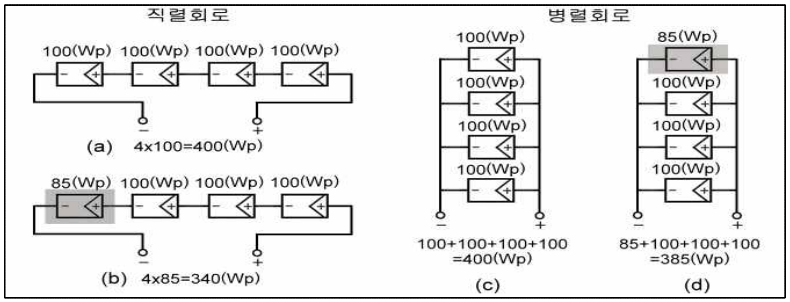
인버터 구성은 원칙은 발전정지 최소화를 위하여 고장 시에도 운영이 가능하도록 멀티구성으로 적용하되, 태양광 발전설비의 용량에 따라 일부의 경우 경제성을 고려하여 단일구성으로 선정할 수 있도록 하였다.

<표 3-12> 인버터 구성방안 비교

<table>
<tr><th>구 분</th><th>인버터 멀티구성</th><th>인버터 단일구성</th></tr>
<tr><td>시스템 구성</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>특 징</td><td>· 인버터 1대 고장 시 나머지 인버터로 발전 가능
· 전기실 면적 많이 필요
· 시스템이 복잡하고 공사비 높음</td><td>· 인버터 고장 시 보수완료 전까지 일정기간 발전 불가
· 필요면적 상대적으로 작음
· 시스템이 단순하고 공사비 낮음</td></tr>
<tr><td>비용 비교</td><td colspan="2">· 인버터 용량별 1대당 구매 비용
<table>
<tr><th>인버터용량</th><th>100kW</th><th>500kW</th><th>1,000kW</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>구매비용</td><td>15</td><td>40</td><td>64</td><td></td></tr>
</table>
· 인버터 설치대수 선정
<table>
<tr><th rowspan="2">태양광 용량 (kW)</th><th colspan="3">멀티구성</th><th colspan="3">단일구성</th></tr>
<tr><th>인버터용량 (kW)</th><th>대수 (대)</th><th>비용 (백만원)</th><th>인버터용량 (kW)</th><th>대수 (대)</th><th>비용 (백만원)</th></tr>
<tr><td>200~300</td><td>100</td><td>3</td><td>45</td><td>500</td><td>1</td><td>40</td></tr>
<tr><td>300~400</td><td>100</td><td>4</td><td>60</td><td>500</td><td>1</td><td>40</td></tr>
<tr><td>400~500</td><td>100</td><td>5</td><td>75</td><td>500</td><td>1</td><td>40</td></tr>
<tr><td>500~600</td><td>100
500</td><td>1
1</td><td>15
40</td><td>1,000</td><td>1</td><td>64</td></tr>
<tr><td>600~700</td><td>100
500</td><td>2
1</td><td>30
40</td><td>1,000</td><td>1</td><td>64</td></tr>
<tr><td>700~800</td><td>500</td><td>2</td><td>80</td><td>1,000</td><td>1</td><td>64</td></tr>
<tr><td>800~900</td><td>500</td><td>2</td><td>80</td><td>1,000</td><td>1</td><td>64</td></tr>
<tr><td>900~1,000</td><td>500</td><td>2</td><td>80</td><td>1,000</td><td>1</td><td>64</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

3.6.3 직 · 병렬 회로

태양광 모듈은 직·병렬로 연결되어 태양광 어레이를 구성한다. 이때 태양광 모듈은 인버터의 입력전압 범위에 맞추어 직렬로 10~20개씩 연결하고, 설치용량에 비례하여 병렬로 적정한 개수를 연결한다.



<그림 3-3> 태양광 모듈 직·병렬회로 구성

태양광 어레이에서 음영 또는 태양광 모듈 이상이 발생할 경우, 태양광 어레이의 최대 출력전력은 변한다. 즉, 태양광 모듈들의 직렬회로 출력전압은 모든 모듈들의 전압의 합으로 나타내지만, 출력전류는 개개의 모듈 상태에 따라 낮은 출력을 갖는 모듈의 전류 값에 의존한다. 반대로 병렬회로의 전체 출력전류는 각 모듈들의 전류의 합으로 나타내며, 전체 전압은 각 모듈들의 전압과 같다.

따라서 태양광 어레이는 상기 사항을 고려하여 사용용도 또는 설치용량에 따라 태양광 모듈을 직 · 병렬로 연결하여 구성하여야 한다.

(1) 직렬회로수

태양광 모듈의 직렬회로 수는 계절 온도별 전압특성 및 모듈 용량을 고려하여 산정한다. 태양광 모듈의 직렬회로 전압이 인버터의 입력전압 범위를 만족하도록 산정하여야 하는데, 태양광 모듈 전압은 모듈 표면온도에 따라 변동된다. 태양광 모듈의 직렬회로 수를 산정하기 위해 태양광 모듈 최대전압, 개방전압, 전압온도계수(모듈 표면온도 변화에 따른 모듈 전압변동률), 인

버터의 최대입력전압 및 최대전력추종(MPPT : Maximum Power Point Tracking) 전압 등의 기술 제원이 필요하다.

태양광 모듈 전압은 온도 25°C, 일사량 1,000[W/㎡]일 때의 값이다. 그러나 태양광 모듈 전압은 모듈 표면온도가 상승하면 하강하고 모듈 표면온도가 하강하면 상승하므로, 태양광 모듈의 직렬회로 수는 모듈 표면의 최저 및 최고 온도에서의 모듈 전압이 인버터의 입력전압 범위를 만족하도록 선정하여야 한다.

태양광 모듈 표면의 최저온도는 기상청에 제공하는 사업예상지의 과거 30년간의 기온자료 중 최저온도를 적용하고, 최고온도는 "K-water 신재생에너지 설계지침 『제1편 태양광 발전설비 설계지침』에 의거 70℃를 선정하였다.

산정식은 아래와 같이 모듈 표면의 최저온도($T_{최저}$℃)를 고려했을 때의 최대전압과 개방전압을 고려한 값 중 최소값을 '허용최대 직렬회로수'로 산정하고, 모듈 표면의 최고온도($T_{최고}$℃)를 고려했을 때 최대전압과 개방전압을 고려하여 산정한 값 중 최대값을 '허용최소 직렬회로수'로 산정한다. 최종 직렬회로수는 허용최소~허용최대 범위 내에서 결정되며, 육상용 최대모듈 480Wp 적용 시 15직렬로 적용한다.

그러나 한국전기설비규정(KEC)의 '521.1 설치장소의 요구사항'에 따라 태양전지 모듈의 직렬군 최대개방전압이 직류 750V 초과 1,500V 이하인 시설장소는 울타리 등의 안전조치를 취하여야 한다. 따라서 공사 현장의 여건에 따라 울타리 등의 설치가 곤란한 경우, (모듈 개방전압 x 직렬회로 수) 값이 750V 이하가 되도록 직렬회로 수를 조정하여야 한다.

① 직렬회로수 산정식

- 최대전압(V_{MPP}): $V_{MPP} = V_{MP(모듈)} - [\{25℃ - (T\ ℃)\} \times V_{MP(모듈)} \times 전압온도계수]$
- 개방전압(V_{OC}) : $V_{OC} = V_{oc(모듈)} - [\{25℃ - (T\ ℃)\} \times V_{oc(모듈)} \times 전압온도계수]$

<표 3-13> 직렬회로수 산정 결과

※ 직렬회로 산정) 육상용 480㎾ 적용 시 (V_{MP}=44.81V, V_{OC}=53.61V)

- 회로수 산정결과 : 개절별 최대전압 및 개방전압을 고려 15회로 선정

구 분	모듈 전압[V]		직렬회로 수		선 정
동절기 (-30°C)	V_{MPP}=44.81-[{25-T})×44.81×(-0.27%)]	51.46	16 (830/51.46)	허용최대	15
	V_{OC}=53.61-[{25-T})×53.61×(-0.27%)]	61.57	16 (1,000/61.57)	허용최대	
하절기 (+70°C)	V_{MPP}=44.81-[{25-T})×44.81×(-0.27%)]	39.37	14 (550/39.37)	허용최소	
	V_{OC}=53.61-[{25-T})×53.61×(-0.27%)]	47.09	11 (550/47.07)	허용최소	

* 동절기 최저온도는 강원도 지방을 고려하여 영하 30°C로 적용

(2) 병렬회로수

병렬회로수는 어레이 구조물의 설치 면적, 입사각, 어레이 간 이격거리 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 하므로, 각 설치 대상지의 현장 조사 및 모듈 배치를 통해 향후 결정하는 것으로 하였다.

(3) 접속반

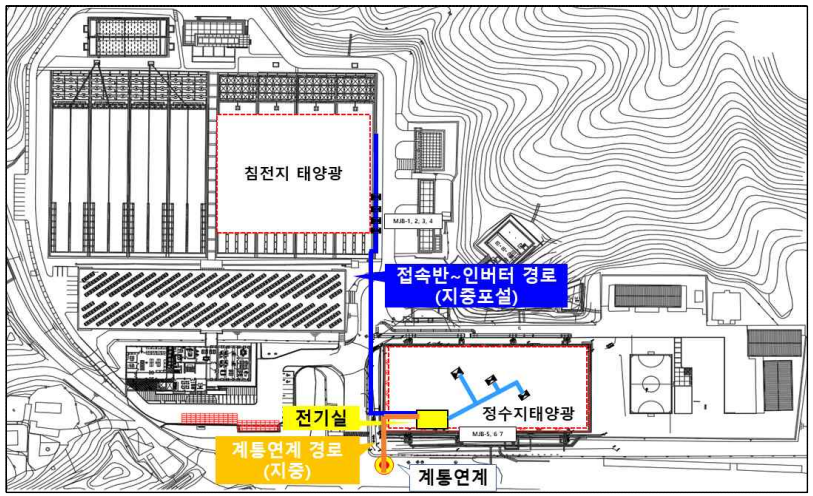
태양광 모듈의 출력과 인버터의 입력 사이에 설치되는 접속반은 태양광 어레이 군별 감시와 어레이를 병렬 접속하는데 필요한 설비로서 태양광 발전설비의 이상 발생 시 고장 부위를 차단하는 역할을 하며 퓨즈, 다이오드 및 어레이 군별 감시를 위한 기기 등으로 구성된다. 태양광 어레이 군별 전압, 전류는 원격에서 감시가 가능하도록 구성하고 기상관측시스템(온도, 일사량)을 설치한다.

접속반은 채널 수 별로 제작 규격이 정해진다. 채널 수는 접속할 수 있는 병렬회로 수를 의미하며, 현재 최소 4채널에서부터 4의 배수 단위로 24채널까지 제작되고 있다. 따라서 접속반 구성은 인버터 용량 및 설비의 용량이 결정되면 그 이후 채널수 별 최대접속용량, 경제성 및 운영관리 등을 종합적으로 고려하여 인버터 용량별 접속반 채널 수를 결정한다.

<표 3-14> 접속반 선정 결과

구 분		접속반 채널 제작규격					
		4	8	12	16	20	24
접속반 1EA당 접속최대용량(㎾) [모듈용량×16직렬×채널수]	450W (수상모듈)	29	58	86	115	144	173
	480W (육상모듈)	30	60	90	120	150	180
인버터 용량별 접속반 채널수	· 인버터 100㎾ : 16CH X 1EA (최대용량 : [수상] 115㎾ / [육상] 120㎾) · 인버터 500㎾ : 20CH X 4EA (최대용량 : [수상] 576㎾ / [육상] 600㎾) · 인버터 1,000㎾ : 24CH X 6EA (최대용량 : [수상] 1,038㎾ / [육상] 120㎾)						

2021년 설계한 석성정수장 태양광 발전설비의 경우 <그림 3-4>와 같이 공업용침전지 15직렬x72병렬, 정수지 14직렬x48병렬로 운영관리, 시공성, 향후 증설 가능성 여부 등을 종합적으로 고려하여 공업용침전지용 20ch 접속반 4대, 정수지용 20ch 접속반 3대를 설치하였다.



<그림 3-4> 석성(정) 태양광설비 접속반 배치

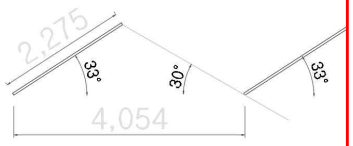
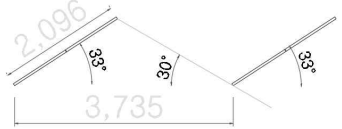
3.6.4 Array 구성

(1) Array 구성

어레이 배치방안은 일반적으로 태양광 설계에 주로 적용하는 세로 1단 및 가로 2단을 비교·검토하였다. 먼저 세로 1단은 Half-Cut 모듈 적용 시 음영에 대한 발전손실의 최소화가 가능하고, 먼지 등 모듈 오염에 대한 출력 손실이 낮다. 가로 2단은 세로 1단에 비해 음영에 의한 발전 손실이 크게 발생하며, 가로 배치 시 모듈 하단 Frame에 여유가 5mm정도 생기므로 장기간 사용 시 먼지 축적 등 모듈 오염에 의한 영향으로 출력 감소가 발생한다. 또한 태양광 설비의 높이가 5,000mm 이상일 경우 공작물 축조 신고가 필요하다.

이와 같이 여러 가지 영향을 고려하여 최종적으로 세로 1단 15직렬로 구성하였다.

<표 3-15> 어레이 배치 비교

구 분	세로 1단	가로 2단
설 치 형 태 (예 시)		
특 징	· Half-cut 모듈 적용 시 음영에 대한 발전손실 최소화 가능 · 먼지 등 모듈 오염에 따른 출력 손실이 낮음	· 세로 1단에 비해 음영에 의한 발전 손실은 크게 발생 · 세로 1단에 비해 먼지 등 모듈 오염에 따른 출력손실이 높음

<표 3-16> 어레이 구성방안

구 분	구 성	셀유형	용 량	가 로	세 로	두 께
Array	세로1단 15직렬	단결정	7,200 W (480Wp 기준)	16.8 m	2.3m	40 ㎜

(2) 모듈 경사각

모듈 경사각은 어레이구조물의 각도 조정 방식에 따라 달라진다. 구조물어레이의 각도 조정 방식에는 크게 고정식, 가변고정식, 추적식 등으로 구분된다.

<표 3-17> 각도 조정 방식 비교

구 분	고정식	가변 고정식	추적식
사 진	최적 경사각 고정 	계절별 경사각 가변 	일조시간에 따라 가변 
장 점	• 구조물 강도 우수 • 품질 및 시공성 우수 • 점검 및 유지보수 용이 • 설치단가 가장 저렴	• 추적식 대비 설치단가 저렴 • 고정식 대비 효율 높음	• 발전효율 가장 우수
단 점	• 발전효율 낮음	• 구조물 추가로 고정형 대비 설치단가 높음 • 추적식에 비해 비교적 효율이 낮음 • 연중 3회 경사각 조정에 따른 추가 인건비 발생	• 설치단가 가장 높음 • 설치면적 가장 넓음 • 구동축에 대한 동력이 발생하여 점검 및 유지보수 불리
효 율	100%	105%	115%
공사비	小	中	大

먼저 고정식의 경우 발전량이 가장 우수한 최적 경사각을 산정 후 해당 각도로 고정하는 형식이다. 구조물의 강도가 우수하고, 품질 및 시공성이 우수하여 점검 및 유지보수가 용이하다. 설치 단가 또한 가장 저렴한 장점이 있다. 그러나 가변고정식 및 추적식에 비하여 발전효율이 다소 낮다. 두 번째로 가변고정식은 계절별로 경사각을 수동으로 조정하는 방식이다. 각 계절별로 최적 경사각을 조정하므로 고정식 대비하여 발전 효율이 높고, 추적식에 비하여 설치 단가가 저렴하다. 그러나 각도 조정을 위한 구조물의 추가로 고정형 대비 설치 단가가 높으며, 추적식에 비하여 발전 효율은 낮다. 또한 연중 3회 경사각 조정에 따른 인건비가 추가로 발생한다. 마지막으로 추적식은 일조시간에 따라 자동으로 각도 조정이 되는 방식으로, 발전효율이 가장 우수

한 장점이 있다. 그러나 설치 단가가 가장 높으며, 설치 면적 또한 고정식 및 가변고정식 대비 가장 많이 차지한다. 그리고 구동축에 대한 동력이 발생하여 점검 및 유지보수가 불리하다.

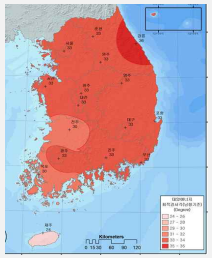
따라서 태양광 발전설비 표준모델은 고정식으로 선정하되, 재무성 분석 결과에 따라 가변고정식도 적용할 수 있도록 하여 고정식 및 가변고정식 각각 경우의 최적 경사각을 산정하였다.

① 고정형 구조체

한국에너지기술연구원의 신재생에너지 데이터센터에서 제공하는 지역별 최적 경사각은 <표 3-18>과 같다. 남향 기준으로 가장 많은 일사량을 받는 각도를 나타내며, 16개 지점 데이터를 이용하여 보간법이 적용된 결과이다. 그러나 제작연도가 2015년이므로 일사량 자료의 업데이트 및 세부 지역별 최적 경사각을 산출하기 위하여 해당 태양광 자원지도를 기초로, 태양광 예상 발전량 산출 전문 프로그램인 Solar Pro를 이용하여 <표 3-19>와 같이 43개 정수장의 각 지역별로 발전량이 최대가 되는 최적경사각을 산정하였다.

<표 3-18> 지역별 최적경사각(태양광 자원지도 값)

※ 태양광 자원지도 - 지역별 최적경사각

자원지도	지역		최적경사각	비고
	특별시 및 광역시		33	
	경기, 충남, 충북, 경남, 경북		33	
	전북		30	
	전남	영광, 목포 등	30	
		구례, 나주, 남원 등	33	
	강원	춘천, 횡성 등	33	
		동해, 속초 등	36	
	제주		24	

<표 3-19> 43개 광역정수장 최적경사각 산정(프로그램 시뮬레이션 값)

권 역	사업장	최 적 경사각	비고
한 강	시흥, 화성, 반월, 수지, 성남	30	
	파주, 덕소, 송전, 와부, 고양, 일산, 황지, 충주	31	
금 강	고산, 군산	29	
	아산, 천안, 청주, 공주, 석성, 보령, 금산, 부안 ,산성	30	
낙동강	구미, 해평	28	
	학야, 반송, 연초, 구천, 사천, 온산, 밀양, 밀양, 양산	30	
	고령, 자인, 운문	31	
영 섬	동화, 평림, 화순, 대불	30	
	별량, 덕정	31	

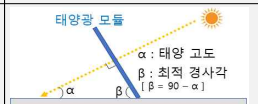
② 가변형 구조체

한국 에너지기술연구원의 태양광개론에 수록되어 있는 산정식을 활용하여 <표 3-20>과 같이 태양의 입사각과 지역별 위도를 고려한 계절별 최적경사각을 산출하였다. 산출값의 신뢰성을 향상시키기 위하여 이론상 계절별 최적경사각을 기초로, Solar pro 프로그램을 이용하여 <표 3-21>과 같이 43개 광역정수장의 발전효율이 최대가 되는 계절별 최적경사각을 산정하였다.

<표 3-20> 가변고정식 이론상 최적경사각 산정 값

※ 가변고정형 이론상 최적경사각 산정 (출처:태양광개론[한국에기원])

- 산정방법 : 일별 태양고도 변경에 대한 모듈 최적 경사각*을 산정하여 계절별 기간 평균적용
  * 최적 경사각은 태양 일사각이 모듈과 수직(90도) 이루었을 때의 각도로 산정

구분	산 정 식
산정 방법	 · α(태양 일사각) $= 90 -$ 지역위도 $+ \delta$ δ : 태양 적위 $\Rightarrow \delta = 23.45 \times \sin(\frac{360}{365}(d-81))$ d : 연중일 [ex] 1월1일 → d=1, 12월31일 → d=365] · β(일별 최적경사각) $= 90 - \alpha$

- 지역별 산정결과(예시-서울특별시)

구 분	위 도	봄	여름	가을	겨울	비 고
서울	37.56	29	18	47	57	

- 이론상 계절별 최적경사각 결과

구 분	봄	여름	가을	겨울	비 고
최적경사각	25~30	14~19	42~47	53~57	산출개소 : 전국 73개소 (서귀포~속초)

<표 3-21> 43개 광역정수장 계절별 최적경사각 산정(프로그램 시뮬레이션 값)

권 역	사업장	최적경사각			
		봄	여름	가을	겨울
한 강	시흥, 화성, 반월, 수지, 성남	28	10	28	35
	고양, 파주, 일산, 덕소, 와부, 황지, 송전, 충주	30	10	30	35
금 강	아산, 천안, 청주 공주, 석성, 보령, 금산 고산, 군산, 부안, 산성	27	10	27	33
낙동강	구미, 해평, 학야, 반송	27	10	27	33
	연초, 구천, 사천, 밀양, 양산	30	10	30	33
	고령, 자인, 운문	30	8	30	33
영 섬	대불	25	10	25	31
	덕정	29	10	29	31
	동화, 평림, 화순, 별량	29	10	29	35
	별량	30	10	30	31

(3) Array 간 이격거리

Array 간 이격거리는 고정형과 가변고정형의 경우를 나누어서 산정하였다. 먼저 고정형의 경우는 <표 3-22>와 같이 지역별 이격거리 산출 공식에 따라 앞에서 선정한 세로 1단 어레이의 길이 및 지역별 고정식 어레이 기준의 최적경사각을 대입하고, 태양고도는 동지기준 오전 10시 한반도 평균 각도인 23°를 적용하여 <표 3-23>과 같이 43개 광역정수장 별 어레이 간 이격거리를 산정하였다.

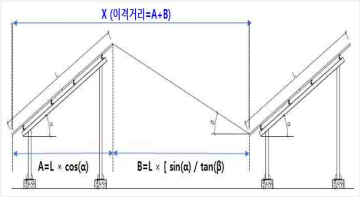
<표 3-22> 지역별 이격거리 산출식

※ 지역별 이격거리 산출

- (공식) $X = L(\cos(\alpha) + \sin(\alpha)/\tan(23°))$

* L : 어레이 길이 * α : 어레이 경사각

※ 태양고도(β)는 동지기준 오전 10시 한반도 평균 각도 (23°) 적용



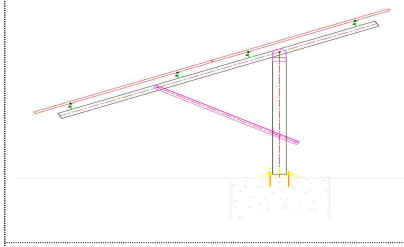
<표 3-23> 43개 광역정수장 이격거리 산출식결과

권역	정 수 장	최 적 경사각	이격거리 (mm)			적용 (m)	비 고
			A	B	X(A+B)		
한 강	시흥, 화성, 반월, 수지, 성남	30	1,970	2,680	4,650	**4.65**	
	파주, 덕소, 송전, 와부, 고양, 일산, 황지, 충주	31	1,950	2,760	4,710	**4.71**	
영 섬	동화, 평림, 화순, 대불	30	1,970	2,680	4,650	**4.65**	
	별량, 덕정	31	1,950	2,760	4,710	**4.71**	
금 강	고산, 군산	29	1990	2,598	4,588	**4.59**	
	아산, 천안, 청주, 공주, 석성, 보령, 금산, 부안 ,산성	30	1,970	2,680	4,650	**4.65**	
낙동강	구미, 해평	28	2,009	2,516	4,525	**4.53**	
	학야, 반송, 연초, 구천, 사천, 온산, 밀양, 밀양, 양산	30	1,970	2,680	4,650	**4.65**	
	고령, 자인, 운문	31	1,950	2,760	4,710	**4.71**	

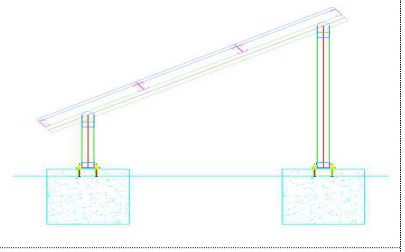
3.6.5 지상 · 옥상 구조체

지상 및 옥상에 태양광 발전설비 설치 시 구조체는 <표 3-24>와 같이 적용한다. 고정형, 가변형 공통으로 어레이 구조물은 고정하중 및 특성하중(풍압, 적설 등)을 고려하여 설계하고, 포스트 개수는 가변형의 경우 각도를 조정해야 하므로 1개를 적용하고, 고정형은 2개를 적용한다.

<표 3-24> 가변형 및 고정형 구조체 상세도면



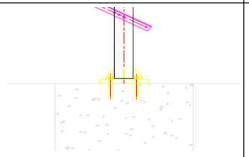
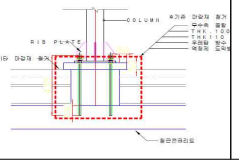
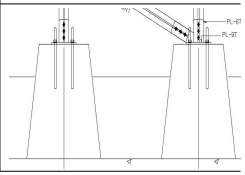
<가 변 형>



< 고 정 형>

기초는 <표 3-25>와 같이 대지, 옥상, 정수지 상부 등 세 가지 경우로 분류할 수 있다. 일반 대지에 설치하는 경우 기초 형식은 패드형, 옥상은 방수를 고려하여 혼합패드형, 정수지 상부는 앙카볼트가 정수지 방수층을 손상시키지 않도록 자중으로 견딜 수 있는 가로등형 기초를 적용한다. 각각의 기초 크기는 사업지별로 각종 하중을 고려한 기초검토 후 구조안전성 확보가 가능하도록 설치 규격을 선정한다.

<표 3-25> 설치 대상지별 기초 형식

구 분	대 지	옥 상	정수지
형 식	패드형	혼합패드형	가로등형
시 공	무근콘크리트 +앙카볼트	무근콘크리트+몰탈+ 스티로폼+우레탄방수 +앙카볼트	무근콘크리트 +앙카볼트
도 면			
기초 크기 (사례)	기초크기는 사업지별 구조검토 (고정·적재·풍압 하중 등) 후 설치 규격 선정		
	(밀양) 300 X 280	(화성) 1,000 X 1,000	(덕소) [600,800]X700

대상지별 기초 설치 예시로는 <표 3-26>과 같다.

<표 3-26> 대상지별 설치 예시


< 주차장 >

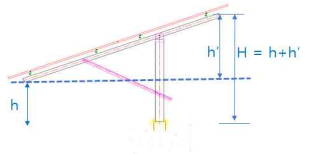
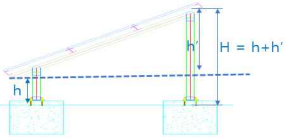

< 대지 >


< 옥상 >


< 정수지 >

구조체의 하단 높이(h)는 모듈 오염 방지를 위하여 하단으로부터 500mm이상으로 적용하고, 상단 높이(H)는 경사각 수직 높이(h') 산정 값과 하단 높이(h)의 합으로 산정한다.

<표 3-27> 가변형 및 고정형 구조체 높이 선정

구 분	가 변 형	고 정 형
형 식		
하단 높이	· h : 500mm 이상	
상단 높이	· h′ : 수직 최대높이 $h' = L \times \sin(\theta)$ L : 어레이 길이(가로 2단, 2,096mm) Θ : 어레이의 겨울철 최적경사각 적용	· h′ : 수직 높이 $h' = L \times \sin(\theta)$ L : 어레이 길이(가로 2단, 2,096mm) Θ : 최적경사각 적용

구 분	최적경사각 (겨울)	수직높이 (h')
서울, 인천	57	1,758
대전, 대구	56	1,738
대구, 울산	55	1,717
부산, 광주	54	1,696

· H : 상단높이, H = h + h′

구 분	최적경사각 (겨울)	수직높이 (h')
특별시, 경기충남북, 경남북, 전남,강원일부	33	1,142
강원(동해 등)	36	1,232
전북	30	1,048
제주	24	853

· H : 상단높이, H = h + h′

3.6.6 주차장 구조체

주차장에 태양광 발전설비 설치 시 일반적으로 적용하는 구조체는 다음과 같이 세 가지 형식이 있다.

<표 3-28> 주차장 태양광 구조체 비교

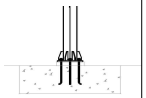
구 분	곡선형(포스트 1개)	평판형(포스트 1개)	평판형(포스트 2개)
설치 예시			
형 식	1개	1개	2개
특 징	• 경관성 大 • 기둥 수가 적어 주차 용이	• 경관성 中 • 기둥 수가 적어 주차 용이	• 경관성 小 • 기둥 수가 많아 주차 불리
선 정	◎		

곡선형 구조체는 포스트가 1개 적용되어 주차 공간 확보에 유리하며, 곡률을 적용한 형태이므로 경관성이 가장 우수하다. 평판형은 포스트 수에 따라 두 가지로 나눌 수 있다. 포스트가 1개 적용되는 형식은 기둥 수가 적어 주차가 용이하며, 경관도 비교적 양호하다. 마지막으로 포스트가 2개 적용되는 평판형은 기둥 수가 많아져 주차 공간 확보가 불리하며, 구조가 복잡해져 경관성이 가장 불리하다.

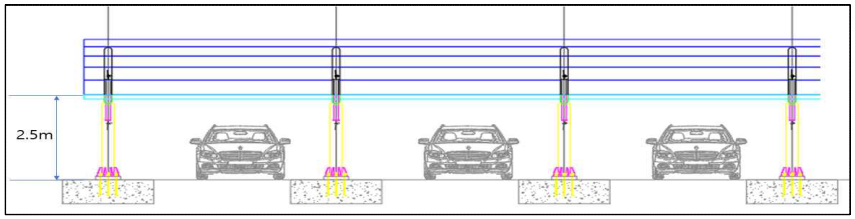
따라서 주차장 태양광 설비의 구조체는 주차 편의성, 경관성, 시공 용이성 등을 종합적으로 고려하여 곡선형을 적용하는 것으로 선정하였다.

기초 형식은 <표 3-29>와 같이 지반조건 및 상부 구조물 하중을 고려하여 독립기초로 선정하였다. 기초 크기는 사업장별 여건에 따라 구조검토 후 안정성을 확보 할 수 있는 크기로 적용하며, 석성정수장 소내소비용 주차장 태양광의 경우 2,000mmx3,000mm 크기의 기초를 적용하였다.

<표 3-29> 주차장 태양광 기초 형식

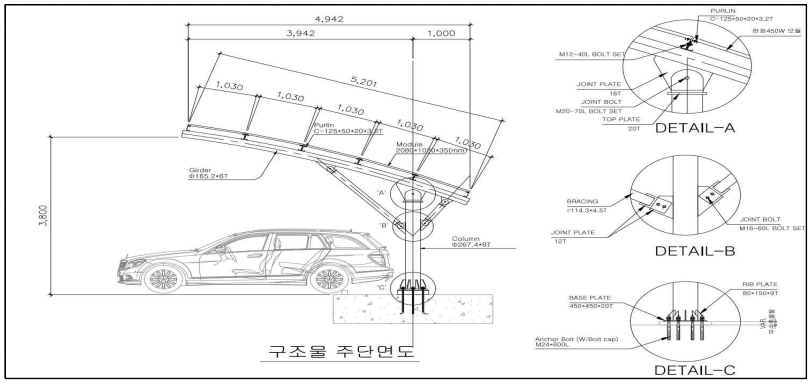
구 분	형 식	도 면	시공사진	시공 방법	비고 (사 례)
주차장 기 초	패드형			무근콘크리트+ 무수축 몰탈 +앙카볼트	석성정수장 2,000mmX3,000mm

주차장 태양광 구조물의 높이는 사업장에서 사용되는 업무용 차량 등의 높이를 고려하여 하단 높이는 2,500mm 이상으로하고, 상단 높이는 공작물 축조신고 등 인허가 사항을 고려하여 5,000mm 이하로 결정하였다.



<그림 3-5> 주차장 태양광설비 구조체 높이 산정

<그림 3-6>은 주차장 태양광설비 예시로, 석성정수장 소내소비용 주차장 태양광설비 구조체 단면도이다.



<그림 3-6> (예시) 석성(정) 주차장 태양광 어레이 구조물 단면도

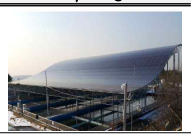
3.6.7 침전지 구조체

침전지 상부에 설치되는 태양광설비는 일반적인 대지, 옥상, 주차장 등의 태양광의 경우와는 다르게 적용된다. 먼저 침전지 태양광 구조체의 디자인은 <표 3-30>과 같이 크게 네가지 경우로 나누어 비교·검토를 하였다.

평면형은 시흥정수장의 침전지에 설치되어 있는 형식으로, 설치비가 kW당 약 80만원으로 가장 저렴하여 경제성 확보에 유리하다. 구조상 설비 설치가 유리하여 시공성이 우수하며 침전지 방향에 관계없이 정남향으로 어레이 배치가 가능하다. 또한 구조체의 높이가 비교적 높지 않으므로 모듈 유지보수가 용이한 장점이 있다. 그러나 높이가 낮아 침전지의 유지보수가 불리하며, 미관상 불리하고 햇빛을 가리지 못해 녹조현상 방지효과가 없다는 단점이 있다. 두 번째로 판상형은 구미정수장 및 해평정수장에 설치되어 있으며, 설치비는 kW당 약 100만원이다. 설치비가 비교적 저렴하므로 경제성 확보가 가능하며 구조물이 침전지를 덮는 형태로 햇빛의 영향이 적어 녹조현상 방지효과 및 잔류염소 체류시간이 증가하는 효과가 있다. 또한 평면형과 마찬가지로 정남향 배치가 가능하다. 그러나 미관상 불리하고 구조체 간섭의 영향으

로 침전지의 유지보수가 어렵다는 단점이 있다. 세 번째로 곡선형은 지자체 정수장인 양평정수장에 설치되어 있으며 설치비는 kW당 약 90만원이다. 곡선형태로 미관상 유리하며, 침전지 전체를 태양광 모듈로 덮는 형태이므로 녹조현상 방지효과가 크며 잔류염소 체류시간이 증가한다. 유지보수에 있어서는 구조체 하부 공간의 확보가 가능하여 유리하다. 그러나 구조체 높이가 높아져 풍압에 약하고, 햇빛을 가리게 되므로 동절기에는 침전지 동결현상이 나타난다. 마지막으로 파도형은 지자체 정수장인 안산정수장에 설치되어 있다. 높이가 가장 높은 형태로, 구조물 비용이 증가하여 kW당 약 150만원이다. 구조체가 파도 모양이므로 미관상 가장 뛰어나며 곡선형과 마찬가지로 침전지에 미치는 햇빛의 영향이 최소화되므로 녹조현상 방지효과가 크고 잔류염소의 체류시간이 증가하는 장점이 있다. 또한 높이가 높아진 만큼 하부 공간이 여유로워 유지보수 측면에서도 유리하다. 그러나 설치비가 가장 고가이므로 국고 지원 등의 외부 자금 투입이 없으면 경제성 확보가 곤란하다. 높이가 매우 높아 모듈의 유지보수가 어렵고, 비교적 풍압에 가장 취약하며 동절기에 침전지 동결현상이 발생한다.

<표 3-30> 침전지 구조체 형식별 검토

구분	평면형 (일반형)	판상형	곡선형	파도형
사진 대지				
장소	시흥(정)	구미, 해평(정)	양평(정)	안산(정)
장점	- 설치비가 저렴하므로 경제성 확보 가능 - 태양광 설비 설치 용이 - 모듈 유지보수 용이 - 정남향 배치 가능	- 설치비가 저렴하므로 경제성 확보 가능 - 녹조현상 방지효과 - 정남향 배치 가능 - 잔류염소 체류시간 증가	- 미관상 유리함 - 녹조현상 방지효과가 큼 - 잔류염소 체류시간 증가 - 침전지 유지보수 유리 (하부공간 확보)	- 미관상 가장 뛰어남 - 녹조현상 방지효과가 큼 - 잔류염소 체류시간 증가 - 침전지 유지보수 유리 (하부공간 확보)
단점	- 미관상 불리함 - 침전지 유지보수 어려움 - 녹조현상 방지효과 없음	- 미관상 불리함 - 침전지 유지보수 어려움	- 모듈 유지보수 곤란 - 풍압에 약함 - 동절기 침전지 동결현상	- 설치비가 고가이므로 국고 없이 경제성 확보 곤란 - 모듈 유지보수 곤란 - 풍압에 약함 - 동절기 침전지 동결현상
비용	80만원/kW	100만원/kW	90만원/kW	150만원/kW
선호	30%	12.5%	52.5%	5%

위 네 가지 형식에 대하여 유역본부 및 현장 지사를 대상으로 침전지 구조체에 대한 장단점 및 디자인 설문조사를 실시한 결과 곡선형이 52.5%로 가장 선호도가 높았으며 평면형 30%, 판상형 12.5%, 파도형 5%의 선호도를 나타냈다.

따라서 경제성 및 미관, 유지보수성과 유역본부 및 현장의 선호도 조사 결과를 종합적으로 반영하여 침전지 구조체는 곡선형으로 선정하였다.

구조체 형식별로 설치 가능한 용량을 <표 3-31>과 같이 검토하였다. 침전지 1지의 크기를 18mX80m로 고정하고 일반형, 판상형, 곡선형 구조체를 각각 적용하여 수상용 450Wp 모듈을 배치하고 프로그램을 이용하여 이용율을 산출하였다. 일반형은 330장으로 용량은 148.5kW 설치가 가능하고 설비이용율은 15.8%이며, 판상형은 272장, 122.4kW이며 설비이용율은 일반형과 동일한 15.8%로 산출되었다. 마지막으로 곡선형은 360장이 배치되며, 총 용량은 162kW로 가장 큰 용량의 설치가 가능한 것으로 검토되었다. 곡선형의 경우 일반형 및 판상형에 비하여 이용률은 다소 감소했지만 가장 많은 개수의 모듈 설치가 가능하여 설비 용량이 가장 크다. 이에 따라 사업장의 탄소중립율을 향상할 수 있으므로 최종적으로 곡선형으로 선정하였다.

<표 3-31> 침전지 구조체 형식별 설치 가능 용량

구 분	침전지 1지 Size	이용율	모듈 수량	설치 용량	비 고
일반형	18×80	15.8	330	148.5㎾	시흥(정)
판상형	18×80	15.8	272	122.4㎾	석성(정)
곡선형	18×80	15.6	360	162.0㎾	

침전지 태양광 구조체의 배치 방향을 결정하기 위하여 먼저 K-water 광역 정수장의 침전지 현황을 <표 3-32, 33>과 같이 조사하였다. 침전지 방향에 따라 4가지로 구분되며 비율은 남동향(북서향) 42.5%, 남서향(북동향) 27.5%, 남향(북향) 22.5%, 동향(서향) 7.5%이다.

<표 3-32> K-water 광역정수장 침전지 현황조사(1)

구 분	남동향 (북서향)	남서향 (북동향)	비고
위 성 사 진			
현 황	17	11	
비 율	42.5%	27.5%	

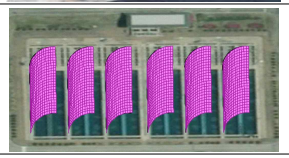
<표 3-33> K-water 광역정수장 침전지 현황조사(2)

구 분	남향 (북향)	동향 (서향)	비고
위 성 사 진			
현 황	9	3	
비 율	22.5%	7.5%	

위에서 결정한 바와 같이 침전지 태양광 구조체의 형식은 곡선형으로 선정하였고, 가로 배치 및 세로 배치방안에 대하여 <표 3-34>와 같이 비교하였다. 발전량 산정 프로그램을 이용하여 각각의 경우를 모델링 후 설비이용률을 산출한 결과 곡선형 가로 배치 시 15.6%로 세로 배치의 경우보다 이용률이 우수한 것으로 나타났다.

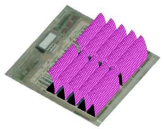
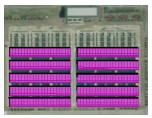
따라서 미관 및 이용률 등을 고려하여 구조물의 배치형태는 침전지의 가로 방향으로 배치하는 것으로 선정하였다.

<표 3-34> 침전지 태양광 구조체 배치 형태 비교

구분	곡선형 가로 배치	곡선형 세로 배치	비고
배치 형식			시공 사례
			솔라프로 모델링 (남향기준)
이용률	15.6%	13.4%	

침전지의 방향별로 곡선형 가로 배치 및 이용률 분석을 실시하였다. 남동향, 남서향의 침전지의 경우 태양광 구조물이 정남향을 바라보지 않고, 정남향 기준 동·서로 약 45도 정도 방향이 틀어져 있다. 따라서 침전지 방향이 남쪽을 향하고 있어 태양광 구조물 또한 정남향으로 배치 된 경우에 비해 이용률이 다소 떨어지는 것을 알 수 있다. 이용률 차이는 미비하므로 경관성을 고려하여 남동향, 남서향, 남향 침전지는 곡선형 가로 배치하는 것으로 결정하였다. 그러나 동향 침전지는 구조물이 서쪽을 향하고 있으므로 모듈에 미치는 일사량이 가장 적어 설비이용률이 13.4%로 경제성이 떨어진다. 그러므로 동향 침전지는 구조 특성 및 경제성을 고려하여 곡선형이 아닌 판상형 구조물을 적용해 모듈을 정남향으로 배치할 수 있도록 하였다.

<표 3-35> 침전지 방향 별 배치방안 비교

구 분	남동향 (북서향)	남서향 (북동향)	남향 (북향)	동향 (서향)
배 치 모 델	<가로형> 	<가로형> 	<가로형> 	<세로형> 
이용률	14.6%	14.6%	15.6%	13.4%
선 정	곡선형 가로	곡선형 가로	곡선형 가로	판상형

침전지 태양광 구조체의 높이는 곡선형 구조물의 경우 구조물 높이가 1m씩 증가할 때마다 구조체 비용이 3~5% 증가한다. 따라서 경제성 및 공작물 신고 등의 인허가여부 등을 고려하여 5,000mm 이하로 선정하였다.

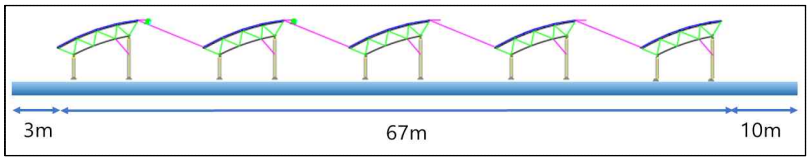
구조물의 하단 높이는 그간의 침전지 태양광 설치 사례, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 2,000mm 이상으로 선정하였다.

<표 3-36> 침전지 태양광 설치 사례(구조체높이)

구 분	고산(침)	해평(침)	시흥(침)	구미(침)*	석성(침)
높 이	2.5m	2.5m	2.5m	1.0m	2.3m

* 구미(정)의 경우 현장여건, 모듈 경사각 등을 반영하여 구조물 높이를 1m로 선정

침전지 전·후단 부분은 침전지의 점검을 위하여 여유 공간 확보가 필요하다. 슬러지 수집기 설비(판넬, 권양설비 등) 및 유지보수 등을 고려하여 <그림 3-7>과 같이 침전지의 수집기 측은 10m, 반대 측은 3m를 확보하는 것으로 하였다.

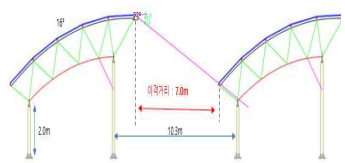


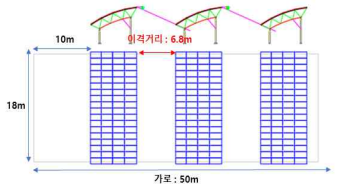
<그림 3-7> 침전지 태양광 어레이 간 이격거리 선정

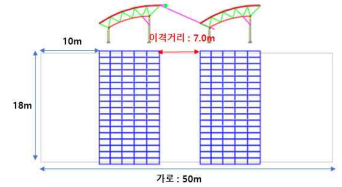
곡선형 태양광 구조체의 단수를 결정하기 위하여 음영경사각을 남중고도 기준 태양 복사 입사각도인 23°로 적용 후 곡률 및 단수를 다르게 하여 배치하였다. 높이, 배치 가능한 모듈 개수, 모듈의 특성, 이격거리, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 세로 4단으로 설치하는 것으로 결정하였다. 가로 수량은 현장 설치 여건을 고려하여 수량을 결정한다.

<표 3-37> 곡선형 태양광 구조체 단수 선정

구 분	이용율	곡 률	음 영 경사각	이격거리	모듈수량	
					세로	가로
곡선형	15.6%	20°	23°	6.8m	4개	현장여건을 고려
곡선형	15.6%	16°	23°	7.0m	5개	설치수량 선정
구조체 배치 예시	< 곡선형 4단 (곡률 20°) 배치 예시>				< 곡선형 5단 (곡률 16°) 배치 예시>	
배치결과	· 침전지 Array 배치(크기 : 50m × 18m) - 모듈수량 : 4단 × 18열 × 3SET = 216EA - 용량 : 216EA × 450W = 97.2㎾				· 침전지 Array 배치(크기 : 50m × 18m) - 모듈수량 : 5단 × 18열 × 2SET = 180EA - 용량 : 180EA × 450W = 81㎾	

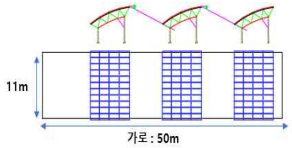
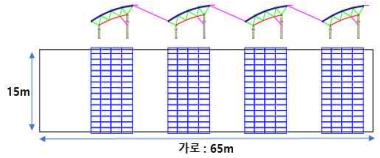
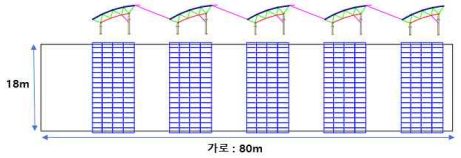






K-water 43개 광역정수장 중 대표적인 침전지 크기를 3개의 Case로 선정하고, 각 케이스별로 구조체 개수를 선정하였다. 첫 번째 Case는 세로 11m, 가로 50m로 침전지 전·후단 유지보수 공간을 고려하여 배치 시 곡선형 세로 4단 구조체가 3개 배치 가능하다. 두 번째는 세로 15m, 가로 65m로 구조체는 4개가 배치된다. 마지막으로 세로 18m, 가로 80m 크기의 침전지에는 구조체 5개를 배치 할 수 있다. 위 세 가지 케이스에 해당하지 않는 크기의 침전지에는 여유공간 및 이격거리 등을 고려하여 최대 설치 가능한 수량으로 구조체 개수를 선정한다.

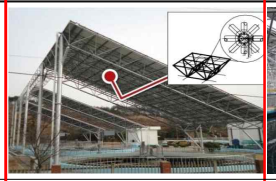
<표 3-38> 곡선형 태양광 구조체 개수 선정

구 분	세 로	가 로	개 수	배치 lay-out (곡선형 4단)
CASE_1	11	50	3	
CASE_2	15	65	4	
CASE_3	18	80	5	

구조물 형식은 침전지 상부에 설치한다는 것을 고려 시 <표 3-39>와 같이 Ball-Truss, Pipe-Truss, H-Beam 형식이 있다. 먼저 Ball-Truss 형식은 공장제작으로 품질 및 시공이 양호하며, Pipe-Turss 방식 대비 경량구조이다. 또한 구조안정성 및 경관성이 우수하다. 그러나 타 구조물 대비 구조물 높이가 높아진다는 단점이 있다. Pipe-Truss 형식은 H-Beam 형식에 비하여 경량구조이고, 강관 파이프로 경관성이 우수한 장점이 있다. 하지만 타 구조물 형식과는 달리 현장에서 용접하는 시공 방식으로 품질 및 시공성이 비교적 저하되며, 공사비가 가장 높아 경제성 측면에서 다소 불리하다. 마지막으로 H-Beam 형식은 공장에서 제작되는 방식으로 품질과 시공성이 양호하며, 구조물 강도가 가장 우수하다. 단점으로는 장스팬 설치 시 구조물의 중량이 증가하여 처짐 현상이 발생할 수 있으며, 타 구조물 대비 경관성이 미흡하고 침전지 점검이 불리하다.

세 가지 방식을 비교·검토한 결과 미관성, 유지보수 용이성 등을 고려하여 침전지 태양광 형식은 Ball-Truss 형식으로 선정하였다.

<표 3-39> 침전지 구조물 형식 비교

구분	볼트러스(Ball-Truss)	Pipe-Truss	H-Beam
형식			
장점	• 공장제작으로 품질 및 시공이 양호 • Pipe-Truss 대비 경량구조 • 경관성 우수 • 구조안정성 우수	• H-BEAM에 비해 경량구조 • 강관 파이프로 경관성 우수	• 공장제작으로 품질 및 시공이 양호 • 현장조립으로 유지보수 용이 • 강도(강성) 우수
단점	• 타구조물 대비 구조물 높이가 높음	• 현장용접으로 품질 및 시공성 저하 • 장스팬 설치시 부자재 증가로 공사비 증가	• 장스팬 설치시 구조물 중량 증가로 처짐 불리 • 타구조물 대비 경관성 미흡 • 침전지 점검 불리
가격	125%	158%	100%

부대시설로는 설비의 유지보수 등을 위한 Walk-way를 설치하고, 강수 시 침전지 수질 오염 우려를 해소하기 위하여 빗물받이를 추가로 적용한다. <표 3-40>은 지자체 정수장인 양평정수장 및 K-water 시흥정수장 침전지 태양광 발전설비로, 유지보수를 위한 Walk-way를 설치한 것을 알 수 있다.

<표 3-40> 침전지 태양광 Walk-way 설치 예시

	
<양평정수장 태양광>	<시흥정수장 태양광>

3.7 대상지별 표준설계모델

3.7.1 표준설계모델 Matrix

표준설계모델을 수립하기 위하여 각 설계 단계별, 요소별로 나누어 매트릭스로 정리하였다. 해당 매트릭스를 활용하여 우리 공사에서 설치하는 가장 대표적인 형태인 지상, 옥상, 침전지 설치 세 가지 경우를 선정하였다.

구 분		표준설계모델 Matrix				
대 상 부 지		정수지	주 차 장	대 지	옥 상	침 전 지
기후 조건	일사량	30년 연평균 일사량 적용(기상청 자료 활용)				
	기 온	봄철 최저온도	여름 최저온도	가을 최저온도	겨울 최저온도	
	방위각	정남향	남향(남향기준 45도 이내)	건물방향		
	음 영	일정시간(9시~16시) 음영없이 설치	낮시간(일출~일몰) 음영없이 설치			
구조체 지지대	고정하중	모듈 및 구조체 등의 중량을 가산하여 고정하중 산정				
	풍압하중	최대풍속 30m/S	최대풍속 40m/S	최대풍속 45m/S		
	적설하중	7.0 kN/㎡	3.0 kN/㎡	2.0 kN/㎡	0.8 kN/㎡	0.5/㎡
	지진하중	Ⅰ 지진구역 – 지진계수 0.14g	Ⅱ 지진구역 – 지진계수 0.22g			
계통 연계	연계방법	소내소비(설비용)	소내소비(건축물)	발전판매용		
	연계전압	저압 단상 220V	저압 3상 380V	특고압 3상 22.9kV		
	전압변동률	전압변동률 3% 미만(특고압)	전압변동률 6% 미만(저압)			
	고 조 파	계통연계 시 전류 고조파 왜형률(TDD) 5% 미만				
태양광 모듈	형 식	단결정질 모듈(Half-cut)	박막형 모듈			
	용 도	수상용	육상용			
인버터	형 식	중앙 집중형	스트링형	모듈형		
	전 압	V_{MPPT} = 550V_{DC} ~ 830V_{DC} / V_{OC} =1,000V_{DC} 이상				
	대 수	설치위치 및 유지관리 등 현장여건과 경제성을 종합적으로 고려 향후 결정				
회로 구성	직 렬	계절 온도별 전압특성 및 모듈용량을 고려 직렬회로수 산정				
	병 렬	개발용량 및 현장조사, 모듈 배치등 통해 병렬회로 수는 향후 결정				
	접속반 채널	16CH	20CH	24CH		
Array	형 식	고 정 형	가 변 형(사업성 미확보 시 적용)			
	구 성	가로 1단	가로 2단	세로 1단	세로 2단	
	경사각	자원지도에 의거 경사각 선정	계절별 최적경사각 산정			
	이격거리	개발예정지 위도 및 Array형식, 최적경사각을 고려 이격거리 산정				
구조체	디자인	일반형	판상형	곡선형	파도형	
	배치방향	정 남 향	건물방향(가로,세로)			
	포스트	1개	2개	구조검토 후 선정		
	기 초	패드형	혼합패드형	구조검토 후 선정		
	하단높이	500mm 이상	2,500mm 이상			
	상단높이	지역별 경사각 수직높이 산정값과 하단높이 합으로 산정				
	구조형식	일반강재(형광)	Ball-truss	Pipe-Truss	H-Beam	

<그림 3-8> 표준설계모델 Matrix

3.7.2 지상 설치

Factor 결정 | 향후결정

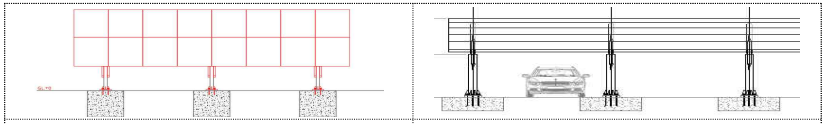
구 분		표준설계모델 Matrix				
대 상 부 지		정수지	주 차 장	대 지	옥 상	침 전 지
기후 조건	일사량	30년 연평균 일사량 적용(기상청 자료 활용)				
	기 온	봄철 최저온도	여름 최저온도	가을 최저온도	겨울 최저온도	
	방위각	정남향	남향(남향기준 45도 이내)	건물방향		
	음 영	일정시간(9시~16시) 음영없이 설치	낮시간(일출~일몰) 음영없이 설치			
구조체 지지대	고정하중	모듈 및 구조체 등의 중량을 가산하여 고정하중 산정				
	풍압하중	최대풍속 30m/S	최대풍속 40m/S	최대풍속 45m/S		
	적설하중	7.0 kN/㎡	3.0 kN/㎡	2.0 kN/㎡	0.8 kN/㎡	0.5/㎡
	지진하중	Ⅰ 지진구역 – 지진계수 0.14g	Ⅱ 지진구역 – 지진계수 0.22g			
계통 연계	연계방법	소내소비(설비용)	소내소비(건축물)	발전판매용		
	연계전압	저압 단상 220V	저압 3상 380V	특고압 3상 22.9kV		
	전압변동률	전압변동률 3% 미만(특고압)	전압변동률 6% 미만(저압)			
	고 조 파	계통연계 시 전류 고조파 왜형률(TDD) 5% 미만				
태양광 모듈	형 식	단결정질 모듈(Half-cut)	박막형 모듈			
	용 도	수상용	육상용			
인버터	형 식	중앙 집중형	스트링형	모듈형		
	전 압	V_{MPPT} = 550V_{DC} ~ 830V_{DC} / V_{OC} =1,000V_{DC} 이상				
	대 수	설치위치 및 유지관리 등 현장여건과 경제성을 종합적으로 고려 향후 결정				
회로 구성	직 렬	계절 온도별 전압특성 및 모듈용량을 고려 직렬회로수 산정				
	병 렬	개발용량 및 현장조사, 모듈 배치등 통해 병렬회로 수는 향후 결정				
	접속반 채널	16CH	20CH	24CH		
Array	형 식	고 정 형	가 변 형(사업성 미확보 시 적용)			
	구 성	가로 1단	가로 2단	세로 1단	세로 2단	
	경사각	자원지도에 의거 경사각 선정	계절별 최적경사각 산정			
	이격거리	개발예정지 위도 및 Array형식, 최적경사각을 고려 이격거리 산정				
구조체	디자인	일반형	판상형	곡선형	파도형	
	배치방향	정 남 향	건물방향(가로,세로)			
	포스트	1개	2개	구조검토 후 선정		
	기 초	패드형	혼합패드형	구조검토 후 선정		
	하단높이	500mm 이상	2,500mm 이상			
	상단높이	지역별 경사각 수직높이 산정값과 하단높이 합으로 산정				
	구조형식	일반강재(형광)	Ball-truss	Pipe-Truss	H-Beam	

지상 설치에 대한 표준설계모델은 <표 3-41>과 같다. 모듈은 설치 효율, 설치 장소, 용량, 설치 면적 및 미관 등을 종합적으로 고려하여 단결정질 육상용으로 한다. 인버터는 채널 감시가 가능하고, 설치 면적, 유지관리성 및 경제성 등을 고려하여 중앙집중형 인버터를 사용하는 것으로 한다. 어레이 형식은 탄소중립률 향상 및 유지관리 등을 고려하여 고정식을 우선으로 적용하되, 고정식 어레이 적용 시 사업성이 미확보되는 경우에는 가변고정식으로 변경하여 적용한다. 주차장 태양광의 경우에는 구조물 특성상 고정식 어레이만 적용 가능하므로 고정식으로 적용한다. 어레이 구성은 half-cut 모듈특성을 반영하여 음영에 의한 출력감소를 최소화할 수 있도록 고려하였고, 공작물 신고 여부, 이격거리 등을 고려해 세로 1단으로 하였다. 어레이 방향은 태양광 설비 효율을 최대화하기 위하여 배치 가능한 범위에서 최대한 정남향을 향하도록 한다. 구조체는 포스트, 기초, 하단높이로 나누어 선정하였다. 먼저 구조물 포스트 개수는 고정형의 경우는 2개를 적용하고, 가변형은 각도를 조정해야 하므로 1개를 적용한다. 기초형태는 지반조건 및 상부 구조물의 하중 등을 종합적으로 고려하여 독립기초로 선정하였고, 정수지는 가로등형 기초, 대지 및 주차장은 패드형 기초로 한다. 마지막으로 구조체 하단의 높이는 빗물 등에 의한 모듈의 오염을 방지하기 위하여 대지로부터 500mm 이상 높이 설치하는 것으로 선정하였다.

<표 3-41> 지상설치 태양광 설계모델 주요 Factor

부 지	모 듈		인버터	어레이		배치 방향	구 조 체		
	형 식	용 도		형 식	구 성		포스트	기 초	하단높이
정수지	단결정질	육상용	중앙 집중형	고정식 (가변식)	세로 1단	정남향	2개	가로등형	500mm 이상
대 지								패드형	
주차장				고정식					

<표 3-42> 지상설치 태양광 설계모델 구조물 형식



<정수지&대지> <주 차 장>

3.7.3 옥상 설치

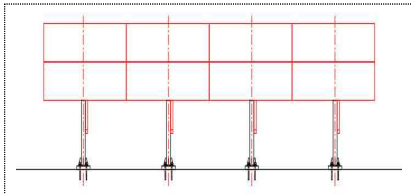
구 분		표준설계모델 Matrix				
대 상 부 지		정수지	주 차 장	대 지	옥 상	침 전 지
기후 조건	일사량	30년 연평균 일사량 적용(기상청 자료 활용)				
	기 온	봄철 최저온도	여름 최저온도	가을 최저온도	겨울 최저온도	
	방위각	정남향	남향(남향기준 45도 이내)	건물방향		
	음 영	일정시간(9시~16시) 음영없이 설치	낮시간(일출~일몰) 음영없이 설치			
구조체 지지대	고정하중	모듈 및 구조체 등의 중량을 가산하여 고정하중 산정				
	풍압하중	최대풍속 30m/S	최대풍속 40m/S	최대풍속 45m/S		
	적설하중	7.0 kN/㎡	3.0 kN/㎡	2.0 kN/㎡	0.8 kN/㎡	0.5/㎡
	지진하중	Ⅰ 지진구역 – 지진계수 0.14g	Ⅱ 지진구역 – 지진계수 0.22g			
계통 연계	연계방법	소내소비(설비용)	소내소비(건축물)	발전판매용		
	연계전압	저압 단상 220V	저압 3상 380V	특고압 3상 22.9kV		
	전압변동률	전압변동률 3% 미만(특고압)	전압변동률 6% 미만(저압)			
	고 조 파	계통연계 시 전류 고조파 왜형률(TDD) 5% 미만				
태양광 모듈	형 식	단결정질 모듈	박막형 모듈			
	용 도	수상용	육상용			
인버터	형 식	중앙 집중형	스트링형	모듈형		
	전 압	V_{MPPT} = 550V_{DC} ~ 830V_{DC} / V_{OC} =1,000V_{DC}				
	대 수	설치위치 및 유지관리 등 현장여건과 경제성을 종합적으로 고려 향후 결정				
회로 구성	직 렬	계절 온도별 전압특성 및 모듈용량을 고려 직렬회로수 산정				
	병 렬	개발용량 및 현장조사, 모듈 배치등 통해 병렬회로 수는 향후 결정				
	접속반 채널	16CH	20CH	24CH		
Array	형 식	고 정 형	가 변 형			
	구 성	가로 1단	가로 2단	세로 1단	세로 2단	
	경사각	자원지도에 의거 경사각 선정	계절별 최적경사각 산정			
	이격거리	개발예정지 위도 및 Array형식, 최적경사각을 고려 이격거리 산정				
구조체	디자인	일반형	판상형	곡선형	파도형	
	배치방향	정 남 향	건물방향(가로,세로)			
	포스트	1개	2개	구조검토 후 선정		
	기 초	패드형	혼합패드형	구조검토 후 선정		
	하단높이	500mm 이상	2,500mm 이상			
	상단높이	지역별 경사각 수직높이 산정값과 하단높이 합으로 산정				
	구조형식	일반강재(형광)	Ball-truss	Pipe-Truss	H-Beam	

옥상 설치에 대한 표준설계모델은 <표 3-43>과 같다. 모듈은 설치 효율, 설치 장소, 용량, 설치 면적 및 미관 등을 종합적으로 고려하여 단결정질 육상용으로 한다. 인버터는 채널 감시가 가능하고, 설치 면적, 유지관리성 및 경제성 등을 고려하여 중앙집중형 인버터를 사용하는 것으로 한다. 어레이 형식은 탄소중립률 향상 및 유지관리 등을 고려하여 고정식을 우선으로 적용하되, 고정식 어레이 적용 시 사업성이 미확보되는 경우에는 가변고정식으로 변경하여 적용한다. 어레이 구성은 half-cut 모듈특성을 반영하여 음영에 의한 출력감소를 최소화할 수 있도록 고려하였고, 공작물 신고 여부, 이격거리 등을 고려해 세로 1단으로 하였다. 어레이 방향은 태양광 설비 효율을 최대화하기 위하여 건축물 설치 여건을 고려하여 배치 가능한 범위에서 최대한 정남향을 향하도록 한다. 구조체는 포스트, 기초, 하단높이로 나누어 선정하였다. 먼저 구조물 포스트 개수는 고정형의 경우는 2개를 적용하고, 가변형은 각도를 조정해야 하므로 1개를 적용한다. 기초형태는 옥상 방수층 및 상부 구조물 하중, 기존 건축물의 안정성 등을 고려하여 혼합패드형으로 선정하였다.

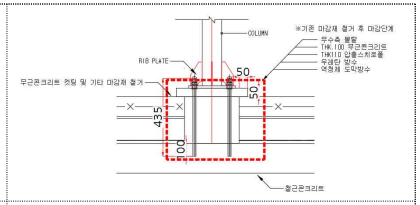
<표 3-43> 옥상설치 태양광 설계모델 주요 Factor

부 지	모 듈		인버터	어레이		배치 방향	구 조 체		
	형 식	용 도		형 식	구 성		포스트	기 초	하단높이
옥 상	단결정질	육상용	중앙 집중형	고정식	세로 1단	정남향	2개	혼합 패드형	시군 조례 (단 없을시 서울시 준용)

<표 3-44> 옥상 설치 태양광 설계모델 구조물 형식



<구조물 형식>



<방수층 상세도>

구조물 높이는 설치 예정지의 시, 군 조례에 의거하여 높이를 선정하며, 높이 제한이 없을 시 <표 3-45>와 같이 서울시 건축물 태양광 발전시설 설치 가이드라인에 따라 3층 이상 건축물의 경우 옥상 바닥 면으로부터 최대 3m 이하, 3층 미만의 경우에는 건축물 높이의 1/3 이하로 한다.

<표 3-45> 서울시 건축물 태양광 발전시설 설치 가이드라인

구 분	기 준	비 고
3층 이상 건축물	옥상바닥면에서 높이 최대 3m 이하	
3층 미만 건축물	최대높이는 건축물 높이 1/3 이하	

3.7.4 침전지 설치

구 분		표준설계모델 Matrix				
대 상 부 지		정수지	주 차 장	대 지	옥 상	침 전 지
기후 조건	일사량	30년 연평균 일사량 적용(기상청 자료 활용)				
	기 온	봄철 최저온도	여름 최저온도	가을 최저온도	겨울 최저온도	
	방위각	정남향	남향(남향기준 45도 이내)	건물방향		
	음 영	일정시간(9시~16시) 음영없이 설치	낮시간(일출~일몰) 음영없이 설치			
구조체 지지대	고정하중	모듈 및 구조체 등의 중량을 가산하여 고정하중 산정				
	풍압하중	최대풍속 30m/S	최대풍속 40m/S	최대풍속 45m/S		
	적설하중	7.0 kN/㎡	3.0 kN/㎡	2.0 kN/㎡	0.8 kN/㎡	0.5/㎡
	지진하중	Ⅰ 지진구역 – 지진계수 0.14g	Ⅱ 지진구역 – 지진계수 0.22g			
계통 연계	연계방법	소내소비(설비용)	소내소비(건축물)	발전판매용		
	연계전압	저압 단상 220V	저압 3상 380V	특고압 3상 22.9kV		
	전압변동률	전압변동률 3% 미만(특고압)	전압변동률 6% 미만(저압)			
	고 조 파	계통연계 시 전류 고조파 왜형률(TDD) 5% 미만				
태양광 모듈	형 식	단결정질 모듈	박막형 모듈			
	용 도	수상용	육상용			
인버터	형 식	중앙 집중형	스트링형	모듈형		
	전 압	V_{MPPT} = 550V_{DC} ~ 830V_{DC} / V_{OC} =1,000V_{DC}				
	대 수	설치위치 및 유지관리 등 현장여건과 경제성을 종합적으로 고려 향후 결정				
회로 구성	직 렬	계절 온도별 전압특성 및 모듈용량을 고려 직렬회로수 산정				
	병 렬	개발용량 및 현장조사, 모듈 배치등 통해 병렬회로 수는 향후 결정				
	접속반 채널	16CH	20CH	24CH		
Array	형 식	고 정 형	가 변 형			
	구 성	가로 1단	가로 2단	세로 1단	세로 2단	
	경사각	자원지도에 의거 경사각 선정	계절별 최적경사각 산정			
	이격거리	개발예정지 위도 및 Array형식, 최적경사각을 고려 이격거리 산정				
구조체	디자인	일반형	판상형	곡선형	파도형	
	배치방향	정 남 향	건물방향(가로,세로)			
	포스트	1개	2개	구조검토 후 선정		
	기 초	패드형	혼합패드형	구조검토 후 선정		
	하단높이	500mm 이상	2,500mm 이상			
	상단높이	지역별 경사각 수직높이 산정값과 하단높이 합으로 산정				
	구조형식	일반강재(형광)	Ball-truss	Pipe-Truss	H-Beam	

침전지 설치에 대한 표준설계모델은 <표 3-46>과 같다. 모듈은 설치 효율, 설치 장소, 용량, 설치 면적 및 미관 등을 종합적으로 고려하여 단결정질로 선정하고, 침전지 상부에 설치되므로 내습성, 방수등급 및 절연강도가 우수하고 납성분이 없는 Pb free 기능을 갖춘 수상용으로 선정한다. 인버터는 채널 감시가 가능하고, 설치 면적, 유지관리성 및 경제성 등을 고려하여 중앙집중형 인버터를 사용하는 것으로 한다. 디자인은 경제성, 녹조방지 및 미관 등을 고려하여 곡선형으로 선정하였고, 곡선형의 특성상 정남향이 불가하기 때문에 침전지 방향인 건물방향으로 적용하였다. 구조물은 미관과 시공 및 유지보수의 용이성 등을 종합적으로 고려해 Ball-truss 형식을 적용하고, 구조물 높이 중 하단 높이는 타 침전지 태양광의 설치 사례, 점검의 용이성 등을 고려하여 2,000mm 이상으로 선정하고 최종 구조물 높이는 구조검토 실시 후 결정하는 것으로 하였다.

<표 3-46> 침전지 태양광 설계모델 주요 Factor

부 지	모 듈		인버터	디자인	배치 방향	구 조 체	
	형 식	용 도				형 식	높 이
침전지	단결정질	수상용	중앙 집중형	곡선형	건물방향 (가로or세로)	Ball-truss	2,000mm 이상

[부 록]

태양광설비 개략공사비 산정 Tool 매뉴얼

1 Tool 개요

본 개략공사비 Tool은 태양광 발전설비 설계 시 설계 인자 별로 지역, 해당 부지, 면적 등을 반영하여 설치 가능 용량 및 예상 연간발전량을 계산하고, 주요 기자재를 선정하여 공사비 산출 후 경제성 평가 및 에너지 대체효과를 산정해 주는 프로그램이다. 프로그램 활용을 통해 에너지 사업 구상 시 편의성을 제고하고, 개략공사비 산출 및 경제성 분석의 신뢰성 향상을 도모하였다.

프로그램 주요 기능은 <표 1-1>과 같이 지역에 따른 일사량 및 설비이용률 산정, 부지 면적에 따른 설치 가능 용량 분석, 개략공사비 산출, 예상 연간발전량 및 연간수익 산정을 통한 경제성 분석 등이 있다.

<표 1-1> 프로그램 주요 기능

구분	프로그램 주요 기능
1	 <설계조건에 따른 일사량 및 이용률 산출>
2	 <설치 용량 및 연간 발전량 산정>
2	 <개략공사비 산정>
3	 <경제성 평가>
4	 <에너지 대체 효과 산정>

2 Tool 활용방법

2.1 Tool 활용 절차

개략공사비 산정 Tool은 태양광 설치 대상지 선정, 기자재 기술사양 선정, 설치 가능 용량 및 연간 예상발전량 산출 등의 절차를 걸쳐 총 개략공사비 및 연간 수익을 산정하게 된다. 해당 Tool을 활용하기 위한 절차는 <표 2-1>과 같다.

<표 2-1> 프로그램 활용 절차

구 분	세 부 내 용
태양광 설치대상지 선정	• 설치 지역 및 대상 부지 입력 • 방위각 및 구조물 타입 선정
부지면적 및 기자재 기술사양 입력	• 대상 부지 면적 입력 • 모듈 사양 입력 • 태양광 용도(발전용, 소내용) 선정
설치 용량 및 연간발전량 산정	• 부지 선정 및 면적 입력에 따른 설치용량 산정 • 지역에 따른 일사량(발전시간) 및 설치용량에 따른 연간발전량 산정
개략공사비 산출	• 설치 용량 선정에 따른 주요 기자재 결정, 한전 접속점 연계 길이 등의 입력에 따른 개략공사비 산출
예상수익 산출	• 연간 소내소비전력, REC·SMP값 등의 입력에 따른 연간 예상수익 산출
재무성 분석 및 에너지 대체효과 산출	• 공사비, 예상수익 등의 산출을 통한 재무성분석 • 에너지 공급가구수, CO2 감축량 등의 에너지 대체효과 산출

2.2 태양광 설치대상지 선정

(1) **태양광 발전설비가 설치 될 정수장의 지역을 먼저 설정하고, 정수장 부지 중 정수지, 옥상, 침전지, 주차장, 대지 등 설치 예정 부지를 선택한다.**



NO.	정수장		방위각	구조물 Type	태양광각도	
	정수장	대상부지			계절	각도
1	서울	정수지	남	☐ 가변형		33
2	인천	옥상	남	☐ 가변형		33
3	대전	침전지	남	☐ 가변형		33

(2) **구조물의 방위각을 선택하고, 구조물 형식을 결정한다. 기본값은 고정형 구조체이며, 가변형일 경우에는 구조물Type란의 '가변형'을 선택한다.**



NO.	정수장		방위각	구조물 Type	태양광각도	
	정수장	대상부지			계절	각도
1	서울	정수지	남	☐ 가변형		33
2	인천	옥상	남	☐ 가변형		33
3	대전	침전지	남	☐ 가변형		33

(3) **구조물 타입이 고정형일 경우 최적경사각이 자동으로 계산되며, 가변형일 경우에는 봄, 여름, 가을, 겨울 각 계절별 최적경사각을 자동으로 산출한다.**



구조물 Type	태양광각도	
	계절	각도
☐ 가변형		33
☐ 가변형		33
☐ 가변형		33

<고정형>

구조물 Type	태양광각도	
	계절	각도
☑ 가변형	봄	29
☐ 가변형	봄 여름 가을 겨울	33
☐ 가변형		33

<가변형>

2.3 기자재 기술사양 입력

(1) **설치 예정 부지의 총 면적을 입력하고, 선정한 모듈 용량을 입력한다.**



부지설치면적		모듈			일사량 (이용률)			
		변경	수동	용량	최적일사량	수동입력	일사량	결과
13,000.00	㎡	☑	480	480	☑ 자동계산		13.50	(3.56)
5,000.00	㎡	☑	480	480	☑ 자동계산		14.92	(3.93)
3,000.00	㎡	☑	480	450	☑ 자동계산		15.96	(4.21)

(2) 앞서 입력한 설치 지역, 구조물 타입, 설치 면적, 태양광 모듈 용량 등에 따라 이용 효율 및 발전시간이 자동으로 계산된다.

부지설치면적	모듈			일사량 (이용률)		
	변경	수동	용량	최적일사량	수동입력	일사량 결과
13,000.00 ㎡	☑	480	480	☑ 자동계산		13.50 (3.56)
5,000.00 ㎡	☑	480	480	☑ 자동계산		14.92 (3.93)
3,000.00 ㎡	☑	480	450	☑ 자동계산		15.96 (4.21)

2.4 설치 용량 및 연간발전량 산정

(1) 부지의 용도 및 설치 가능 면적, 모듈 용량 등을 고려한 예상 설치 가능 용량 및 예상 연간발전량이 산출된다.

(2) 총 설치 용량에 따라 모듈 수량이 자동으로 산출되며, 직·병렬 회로수는 직렬회로 수 입력 시 병렬회로수 값을 알 수 있다.

NO.	가능용량	발전량 (년간)	모듈수량	모듈 조합	
				직렬	병렬
1	1,166.40 kW	1,478,561.21 kWh	2,430	15	163
2	408.00 kW	571,465.45 kWh	850	15	57
3	247.50 kW	370,869.20 kWh	550	15	37
sum.	1,821.90 kW	2,420,895.85 kWh	3,830	15	256

(3) 태양광 발전설비의 용도가 발전용인지 소내소비용인지를 결정하고, 계통연계는 발전용의 경우 500kW 이상이면 특고압연계, 500kW 미만은 저압연계로 설정되며, 소내소비용은 380V 저압 소내연계로 설정된다.

(4) 접속반 및 인버터는 태양광설비의 총 용량에 따라 효율성 및 경제성을 고려하여 용량 및 대수가 결정되며, 수배전반 용량도 자동으로 선정된다.

태양광용도	계통연계		접속반			인버터		수배전반
발전용	22.9kV 3상	특고압 연계	CH24 6 CH20 1	CH16	0	100kW 2 500kW 2		1200kW
소내소비용	380V 3상	저압 소내 연계	CH24 2 CH20 0	CH16	1	100kW 5 500kW 0		500kW
발전용	220V 단상/380V 3상	저압 연계	CH24 1 CH20 0	CH16	1	100kW 3 500kW 0		300kW
발전용	22.9kV 3상	특고압 연계	CH24 10 CH20 0	CH16	2	100kW 4 500kW 3		1900kW

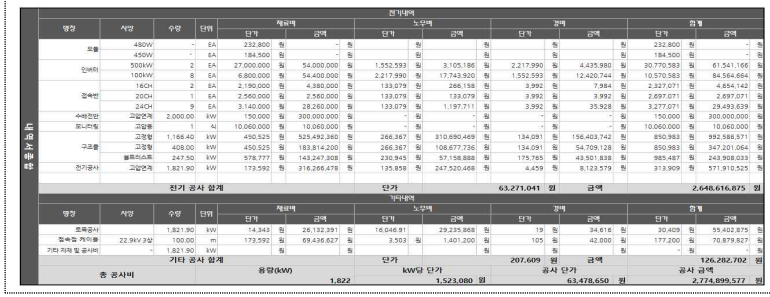
2.5 개략공사비 산출

(1) 위에서 선정된 기자재 사양 및 대수에 따라 기자재 값이 산출되며, 한전 접속점까지 연계거리를 입력하면 전기공사 및 토목공사의 개략공사비를 포함한 총 공사비가 산출된다.

NO.	태양광 자재 (모듈, 접속반)	인버터	한전 접속점 연계 (접속점 연계 거리 및 선로 용량)	전기공사 및 기타 자재	토목 공사	총공사비
1	22,359,497 원	82,682,332 원	m	1,548,789,848 원	35,469,517 원	1,689,301,194 원
2	8,881,213 원	31,711,749 원	m	560,335,873 원	12,407,033 원	613,335,868 원
3	5,604,142 원	31,711,749 원	m	358,848,672 원	7,526,325 원	403,690,888 원
sum.	36,844,852 원	146,105,830 원	100.00 m	2,465,666,193 원	55,402,875 원	2,774,899,577 원

(2) 세부 내역은 우측의 '정수장 내역서' 탭에서 확인할 수 있다.

태양광 탄소중립모델링 (지역 정수장) 자재 내역



2.6 예상수익 산출

(1) 태양광 발전설비는 REC, SMP를 입력하면 예상 연간발전수익을 산출할 수 있다. 발전사업용의 경우에는 REC, SMP만 고려하여 수익이 산출되나, 소내소비용의 경우에는 소내전력으로 사용 후 잉여전력을 판매하는 형식이므로 연간 소내소비 전력량을 입력하여야 한다.

년간 접속소내전력	REC, SMP	년간 예상수익	총공사비
30,000.00 kWh	REC 89.98 SMP 61.46	91,005,413 원	1,689,301,194 원
30,000.00 kWh	REC 89.98 SMP 61.46	33,278,466 원	613,335,868 원
30,000.00 kWh	REC 89.98 SMP 61.46	22,826,992 원	403,690,888 원
5,000.00 kWh	REC 89.98 SMP 61.46	149,006,091 원	2,774,899,577 원

2.7 재무성 분석 및 에너지 대체효과 산출

(1) 지금까지 산출한 데이터를 바탕으로 재무성 분석 결과를 알 수 있다. 정수장에 설치 예정인 전체 태양광 설비를 대상으로도 가능하며, 정수지 상부, 침전지 등 각 대상지 별로도 가능하다.

NO.	경제성 평가				
	유입 현재가치	유출 현재가치	NPV	IRR	B/C
1	2,670	2,344	326	7.20%	1.14
2	613	767	- 153	1.71%	0.80
3	670	585	85	7.40%	1.14
sum.	3,780	3,670	110	5.44%	1.03

(2) 마지막으로 태양광 발전설비 설치를 통하여 얻을 수 있는 에너지 대체 효과를 산출한다. 해당 태양광 설비로 전기를 공급할 수 있는 공급 가구수, 유류대체효과, 소나무 대체효과, CO2 감축량 등을 알 수 있다.

에너지 대체 효과			
에너지 공급가구수	유류대체효과	소나무 대체효과	CO2 감축량
340.07(가구)	369.64	104,460.35(그루)	694.92(CO2)
131.44(가구)	142.87	40,374.03(그루)	268.59(CO2)
85.30(가구)	92.72	26,201.91(그루)	174.31(CO2)
556.81(가구)	605.22	171,036.29(그루)	1,137.82(CO2)